

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 1

NHÓM NGÀNH 1 - KỲ 2025.1

CHƯƠNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MỘT BIẾN SỐ

1.1-1.4. Dãy số, hàm số

Câu 1. Tìm tập xác định của các hàm số:

a) $\sqrt[4]{\frac{2x-1}{1+3x}}$

b) $y = \ln(\tan x)$

c) $y = \sqrt{2 \operatorname{arccot} x - \pi}$

d) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x}$

e) $y = \sqrt[3]{\frac{x}{1 - \sinh^2 x}}$

f) $y = \arccos(\cosh(x) - 1)$

Hướng dẫn chung

Bước 1: Xét các hàm có điều kiện xác định trong hàm số.

Hàm số	$\ln a$	$\frac{a}{b}$	$\sqrt[n]{a}, n \in \mathbb{N}^*$	$\arcsin a$	$\arccos a$	$\tan a$	$\cot a$
ĐKXD	$a > 0$	$b \neq 0$	$a \geq 0$	$a \in [-1; 1]$	$a \in [-1; 1]$	$\cos a \neq 0$	$\sin a \neq 0$

Bước 2: Viết tất cả điều kiện thành một hệ bất đẳng thức / loại trừ.

Bước 3: Giải hệ bất đẳng thức, rút ra điều kiện rồi kết luận.

Chú ý: Kiểm tra kỹ ở các giá trị biên xem có thực sự tồn tại không.

Hướng dẫn giải

a) $\sqrt[4]{\frac{2x-1}{1+3x}}$

+) ĐKXD: $\begin{cases} \frac{2x-1}{1+3x} \geq 0 \\ 1+3x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1 \geq 0, & 1+3x > 0 \\ 2x-1 \leq 0, & 1+3x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ x < -\frac{1}{3} \end{cases}$

+) Kết luận: Vậy tập xác định của hàm số là: $D = \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

b) $y = \ln(\tan x)$

+) ĐKXD: $\begin{cases} \tan x > 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ (sử dụng đường tròn lượng giác)

+) Kết luận: Vậy tập xác định của hàm số là: $D = \left(k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$

c) $y = \sqrt{2 \operatorname{arccot} x - \pi}$

+) ĐKXD: $2 \operatorname{arccot} x - \pi \geq 0 \Leftrightarrow \operatorname{arccot} x \geq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x \leq 0$ (dựa vào bảng biến thiên hàm $\operatorname{arccot} x$)

+) Kết luận: Vậy tập xác định của hàm số là: $D = (-\infty, 0]$

d) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x}$

+) ĐKXD: $\begin{cases} -1 \leq \frac{2x}{1+x} \leq 1 \\ 1+x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ -\frac{1}{3} \leq x \leq 1 \end{cases}$

+) Kết luận: Vậy tập xác định của hàm số là: $D = \left[-\frac{1}{3}, 1 \right]$

e) $y = \sqrt[3]{\frac{x}{1 - \sinh^2 x}}$

+) ĐKXD: $1 - \sinh^2 x \neq 0 \Leftrightarrow \sinh^2 x \neq 1 \Leftrightarrow \sinh x \neq \pm 1$

+) $\sinh x = 1 \Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = 1$ (Do $e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$)

$$\Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = 1 + \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow x = \ln(1 + \sqrt{2})$$

+) $\sinh x = -1 \Leftrightarrow \frac{e^x - e^{-x}}{2} = -1$ (Do $e^x > 0 \forall x \in \mathbb{R}$)

$$\Leftrightarrow e^{2x} + 2e^x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x = \sqrt{2} - 1$$

$$\Leftrightarrow x = -\ln(1 + \sqrt{2}).$$

+) Kết luận: Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{\ln(1 + \sqrt{2}), -\ln(1 + \sqrt{2})\}$

f) $y = \arccos(\cosh(x) - 1)$

+) ĐKXD: $-1 \leq \cosh(x) - 1 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq \cosh(x) \leq 2$

+) Ta biết rằng $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R} \Rightarrow \cosh(x) \geq 0$ luôn đúng.

+) Xét $\cosh(x) \leq 2 \Leftrightarrow \frac{e^x + e^{-x}}{2} \leq 2$

$$\Leftrightarrow e^x + e^{-x} - 4 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (e^x)^2 - 4e^x + 1 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 2 - \sqrt{3} \leq e^x \leq 2 + \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \ln(2 - \sqrt{3}) \leq x \leq \ln(2 + \sqrt{3})$$

+) Kết luận: Vậy tập xác định của hàm số là: $D = \left[-\ln(2 + \sqrt{3}), \ln(2 + \sqrt{3}) \right]$

Câu 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

- a) $\sinh(-x) = -\sinh(x)$
- b) $\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$
- c) $\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$
- d) $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh(x)$
- e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$
- f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Đây là dạng chứng minh đẳng thức dựa trên 2 công thức nền tảng:

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

a) $\sinh(-x) = -\sinh(x)$ Ta có:
$$\begin{cases} \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} \end{cases} \Rightarrow \sinh(-x) = -\sinh(x)$$

b) $\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$

$$\begin{aligned} VP &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ &= \frac{1}{4} (e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y}) + \frac{1}{4} (e^{x+y} - e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y}) \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2} = \sinh(x+y) \end{aligned}$$

c) $\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$

$$\begin{aligned} VP &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ &= \frac{1}{4} (e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y}) + \frac{1}{4} (e^{x+y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{-(x+y)}}{2} = \cosh(x+y) \end{aligned}$$

d) $\sinh 2x = 2\sinh x \cosh(x)$

+) Ta có: $VP = 2\sinh x \cosh(x) = 2 \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \sinh 2x$

e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

+) Ta có: $VT = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(2+2) = 1$

f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

+) Ta có: $VP = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{2e^{2x} + 2e^{-2x}}{4} = \cosh(2x)$

Câu 3. Tìm miền giá trị của các hàm số sau:

a) $y = \cosh x$

d) $y = \arcsin(\ln x)$

b) $y = \sinh(\sin x)$

e) $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

c) $y = \log(1 - 2\cos x)$

f) $y = \arctan(e^x)$

Hướng dẫn chung

Nhận xét: thường các bài toán sẽ cho ở dạng hàm hợp

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Tìm khoảng giá trị của đối số (hàm bên trong).

Bước 3: Lấy ánh xạ khoảng giá trị vừa tìm được ra hàm ngoài

⇒ khoảng giá trị của toàn bộ hàm rồi kết luận.

*** Thường ở những bài đầu chưa sử dụng đạo hàm để xác định biến thiên mà chỉ sử dụng tính đồng biến, nghịch biến của các hàm có sẵn để biện luận.

Chú ý: Viết tập giá trị chính xác bằng khoảng, đoạn, hoặc hợp khoảng. Kiểm tra kĩ xem biên có lấy giá trị được không.

Hướng dẫn giải

a) $y = \cosh x$

+) Ta có: $D = \mathbb{R}$. Với mọi $x \in D \Rightarrow 1 \leq \cosh x$

+) Kết luận : Vậy tập giá trị của y là: $[1; +\infty)$

b) $y = \sinh(\sin x)$

+) Ta có: $D = \mathbb{R}$. Với mọi $x \in D \Rightarrow -1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow -\frac{e - e^{-1}}{2} \leq \sinh(\sin x) \leq \frac{e - e^{-1}}{2}$

+) Kết luận : Vậy tập giá trị của y là: $\left[-\frac{e - e^{-1}}{2}; \frac{e - e^{-1}}{2}\right]$

c) $y = \log(1 - 2\cos x)$

+) ĐKXD: $1 - 2\cos x > 0$

+) Với mọi x thuộc tập xác định, ta có: $0 < 1 - 2\cos x \leq 3 \Rightarrow \log(1 - 2\cos x) \leq \log 3$

+) Kết luận : Vậy tập giá trị của y là: $(-\infty, \log 3]$

d) $y = \arcsin(\ln x)$

+) ĐKXD: $\begin{cases} x > 0 \\ -1 \leq \ln x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{e} \leq x \leq e$

+) Với mọi x thuộc tập xác định, ta có: $-1 \leq \ln x \leq 1 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(\ln x) \leq \frac{\pi}{2}$

+) Kết luận : Vậy tập giá trị của y là: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$

e) $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

+) Ta có: $D = \mathbb{R}$. Với mọi $x \in D \Rightarrow -1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow \operatorname{arccot}(1) \leq y \leq \operatorname{arccot}(-1) \Rightarrow \frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{3\pi}{4}$

+) Kết luận : Vậy tập giá trị của y là: $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]$

f) $y = \arctan(e^x)$

+) Ta có: $D = \mathbb{R}$. Với mọi $x \in D \Rightarrow e^x > 0 \Rightarrow 0 < y < \frac{\pi}{2}$

+) Kết luận : Vậy tập giá trị của y là: $\left(0, \frac{\pi}{2} \right)$

Câu 4. Từ ngày 10/5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc như bảng dưới đây:

Bậc	Số điện (kWh)	Giá điện (đồng/kWh)
Bậc 1	0 – 50	1984
Bậc 2	51 – 100	2050
Bậc 3	101 – 200	2380
Bậc 4	201 – 300	2998
Bậc 5	301 – 400	3350
Bậc 6	401 trở lên	3460

a) Một hộ gia đình tiêu thụ 355 số điện trong một tháng thì số tiền điện phải trả là bao nhiêu?

b) Với x là mức tiêu thụ điện của hộ gia đình (kWh), hãy viết hàm số $f(x)$ biểu diễn giá tiền điện phải trả của hộ gia đình đó (đơn vị: đồng).

Hướng dẫn giải

a) Tiền điện mà hộ gia đình phải trả là:

$$A = 50 \cdot 1984 + 50 \cdot 2050 + 100 \cdot 2380 + 100 \cdot 2998 + 55 \cdot 3350 = 923750 \text{ đồng}$$

b) Hàm số $f(x)$ biểu diễn giá tiền điện phải trả của hộ gia đình đó là

$$f(x) = \begin{cases} 1.984x & \text{nếu } 0 \leq x \leq 50 \\ 99.200 + 2.050(x - 50) & \text{nếu } 50 < x \leq 100 \\ 201.700 + 2.380(x - 100) & \text{nếu } 100 < x \leq 200 \\ 439.700 + 2.998(x - 200) & \text{nếu } 200 < x \leq 300 \\ 739.500 + 3.350(x - 300) & \text{nếu } 300 < x \leq 400 \\ 1.074.500 + 3.460(x - 400) & \text{nếu } x > 400 \end{cases}$$

Câu 5. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số:

a. $f(x) = a^x + a^{-x}, (a > 0)$

c. $f(x) = \sin x + \cos x$

b. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

d. $f(x) = \arcsin(\tan x)$

Hướng dẫn chung

Nhắc lại lí thuyết:

- Hàm số chẵn: với mọi $x \in D, -x \in D$ và $f(-x) = f(x)$ với mọi x .
- Hàm số lẻ: với mọi $x \in D, -x \in D$ và $f(-x) = -f(x)$ với mọi x .

Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số và nhận xét: nếu D không đối xứng thì kết luận ngay hàm không chẵn cũng không lẻ.

Bước 2: Xét giá trị của hai biểu thức:

- Nếu $f(x) - f(-x) = 0$ với mọi $x \in D \Rightarrow$ hàm chẵn.
- Nếu $f(x) + f(-x) = 0$ với mọi $x \in D \Rightarrow$ hàm lẻ.
- Các trường hợp còn lại là hàm số không chẵn, không lẻ.

Bước 3: Kết luận.

Hướng dẫn giải

a. $f(x) = a^x + a^{-x}, (a > 0)$

+) Có $D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow -x \in D$

+) Xét $f(-x) = a^{-x} + a^x = f(x), \forall x \in D$

+) **Kết luận:** Vậy $f(x)$ là hàm chẵn

b. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

+) Ta có: $x + \sqrt{1+x^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow D = \mathbb{R}$

$\Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow -x \in D$

+) Xét $f(-x) = \ln(-x + \sqrt{1+x^2}) = \ln\left(\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}\right) = -\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}$

+) **Kết luận:** Vậy $f(x)$ là hàm lẻ

c. $f(x) = \sin x + \cos x$

+) Có $D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow -x \in D$

+) Xét
$$\begin{cases} f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \\ f\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow f\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \neq \pm f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

+) **Kết luận:** Vậy $f(x)$ không chẵn không lẻ

d. $f(x) = \arcsin(\tan x)$

+) ĐKXD: $-1 \leq \tan x \leq 1 \Rightarrow \frac{-\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow -x \in D$

+) Xét $f(-x) = \arcsin(\tan(-x)) = \arcsin(-\tan(x)) = -\arcsin(\tan x) = -f(x)$

+) **Kết luận:** Vậy $f(x)$ là hàm lẻ.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ và hàm số $g(x) = \frac{2x}{x+2}$.

a) Tính $f(f(x))$, $g(g(x))$, $f(g(x))$.

b) Tìm hàm số $h(x)$ sao cho $f(h(x)) = g(x)$.

Hướng dẫn giải

a) +) Ta có : $f(f(x)) = f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \frac{\frac{x+1}{x-1} + 1}{\frac{x+1}{x-1} - 1} = \frac{\frac{x+1+x-1}{x-1}}{\frac{x+1-(x-1)}{x-1}} = \frac{\frac{2x}{x-1}}{\frac{2}{x-1}} = x.$

+) Ta có : $g(g(x)) = g\left(\frac{2x}{x+2}\right) = \frac{2 \cdot \frac{2x}{x+2}}{\frac{2x}{x+2} + 2} = \frac{\frac{4x}{x+2}}{\frac{2x+2(x+2)}{x+2}} = \frac{\frac{4x}{x+2}}{\frac{4x+4}{x+2}} = \frac{4x}{4x+4} = \frac{x}{x+1}.$

+) Ta có : $f(g(x)) = f\left(\frac{2x}{x+2}\right) = \frac{\frac{2x}{x+2} + 1}{\frac{2x}{x+2} - 1} = \frac{\frac{2x+x+2}{x+2}}{\frac{2x-(x+2)}{x+2}} = \frac{\frac{3x+2}{x+2}}{\frac{x-2}{x+2}} = \frac{3x+2}{x-2}.$

b) +) Ta có : $f(h(x)) = g(x) \Leftrightarrow \frac{h(x)+1}{h(x)-1} = \frac{2x}{x+2}. \quad (\text{Xem } h(x) \text{ là ẩn, } x \text{ là tham số})$

+) Khi đó: $(h(x)+1)(x+2) = 2x(h(x)-1) \Leftrightarrow xh(x)+x+2h(x)+2 = 2xh(x)-2x$

$\Leftrightarrow h(x)(x+2-2x) = -2x-2-x$

$\Leftrightarrow h(x)(2-x) = -3x-2$

$\Leftrightarrow h(x) = \frac{3x+2}{x-2}.$

+) Kết luận : Vậy hàm số cần tìm là $h(x) = \frac{3x+2}{x-2}.$

Câu 7. Tìm hàm ngược của các hàm số sau:

a) $f: [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos x$

b) $y = 2 \arcsin x$

c) $y = \frac{1-x}{1+x}$

d) $y = \sinh x$

[Hướng dẫn chung]

- Bài toán yêu cầu ta tìm hàm ngược, tức ta sẽ coi x là hàm số, y là ẩn rồi giải x theo y .

- Ta có thể giải theo các bước sau:

- **Bước 1:** Tìm điều kiện xác định.

- **Bước 2:**

- Nhận dạng hàm số có thể áp dụng các công thức hàm ngược lượng giác không.

- Nếu không ta sẽ phải đi biến đổi hàm số (tùy dạng bài) hoặc giải phương trình biến x với ẩn y để suy ra hàm số x theo y .

- **Bước 3:** Kết luận.

[Hướng dẫn giải]

a) Xét $f: [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos x$.

Trên $[\pi, 2\pi]$, hàm $\cos x$ đồng biến (vì đạo hàm $-\sin x \geq 0$ trên khoảng này).

Giải $y = \cos x$ với $x \in [\pi, 2\pi]$:

$$x = 2\pi - \arccos y, \quad y \in [-1, 1]$$

Kiểm tra:

- Khi $y = -1$: $\arccos(-1) = \pi \Rightarrow x = 2\pi - \pi = \pi$.

- Khi $y = 1$: $\arccos(1) = 0 \Rightarrow x = 2\pi - 0 = 2\pi$.

Vậy: $f^{-1}(y) = 2\pi - \arccos y$

b) $y = 2\arcsin x$

Điều kiện: $x \in [-1, 1], y \in [-\pi, \pi]$.

Giải: $y = 2\arcsin x \iff \arcsin x = \frac{y}{2} \iff x = \sin\left(\frac{y}{2}\right)$

Vậy: $f^{-1}(y) = \sin\left(\frac{y}{2}\right), \quad y \in [-\pi, \pi]$

c) $y = \frac{1-x}{1+x}$

Điều kiện: $x \neq -1, y \neq -1$.

Giải: $y(1+x) = 1-x$

$$\Leftrightarrow y + yx = 1 - x$$

$$\Leftrightarrow yx + x = 1 - y$$

$$\Leftrightarrow x(1+y) = 1-y$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1-y}{1+y}$$

Vậy: $f^{-1}(y) = \frac{1-y}{1+y}, \quad y \neq -1$

d) $y = \sinh x$

Ta có: $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

Đặt $t = e^x > 0$, ta có:

$$y = \frac{t - \frac{1}{t}}{2} = \frac{t^2 - 1}{2t}$$

$$\Leftrightarrow 2ty = t^2 - 1 \Leftrightarrow t^2 - 2yt - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

Chọn nghiệm dương: $t = y + \sqrt{y^2 + 1}$ (vì $y - \sqrt{y^2 + 1} < 0$ khi $y \in \mathbb{R}$).

$$\text{Do đó } e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$$\text{Kết luận: } f^{-1}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}), \quad y \in \mathbb{R}$$

Câu 8. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ (nếu có) của các hàm số sau:

a) $f(x) = \arccos(\sin x)$

b) $f(x) = \cos(\arcsin x)$

c) $f(x) = \cos^2 x$

d) $f(x) = \frac{\sin 2x}{\sqrt{2 \cos x}}$

e) $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$

f) $f(x) = \sin(x^2)$

Hướng dẫn chung

- Bài toán yêu cầu xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ của hàm số (ở đây là các hàm số lượng giác):

- Ta có thể giải theo các bước tổng quát như sau :

*** Chú ý : dưới đây là bài toán tổng quát, tuy nhiên 1 số bài có thể làm theo các hướng khác giúp tiết kiệm thời lượng, không nhất thiết phải làm theo thứ tự dưới đây.

- **Bước 1:** Giả sử ta coi hàm số là tuần hoàn, như vậy sẽ tồn T_0 nào đó thỏa mãn đẳng thức :

$$f(x) = f(x + T_0) \text{ với mọi } x \in D \quad (1)$$

- **Bước 2:** Ta tiến hành tìm T_0 ở phương trình (1) thỏa mãn điều kiện.
 - Nếu tồn tại ít nhất 1 giá trị thỏa mãn. Ta kiểm tra lại điều kiện và kết luận hàm số tuần hoàn và chuyển sang bước 3.
 - Nếu không tồn tại. Ta kết luận hàm số không tuần hoàn.

*** Việc giải tìm T_0 thường khá phức tạp, tuy nhiên sẽ có 1 hướng hay gặp. Ta sẽ tách phương trình $g(x, T_0) = A(x) \cdot B(T_0)$ với $g(x, T_0) = f(x) - f(x + T_0)$ khi này T_0 cần tìm chính là nghiệm phương trình $B(T_0) = 0$.

- **Bước 3:** Trong tất cả giá trị T_0 tìm được chọn $T = T_0$ nhận giá trị dương nhỏ nhất.
→ Ta thu được chu kỳ cần tìm.
- **Bước 4:** Kết luận và kết thúc bài toán.

Hướng dẫn giải

a) $f(x) = \arccos(\sin x)$ TXĐ: $D = \mathbb{R}$

+) $\forall x \in D: f(x + 2\pi) = \arccos(\sin(x + 2\pi)) = \arccos(\sin x)$

$\Rightarrow f(x)$ là hàm tuần hoàn.

+) Ta sẽ chứng minh $T = 2\pi$ là chu kỳ cơ sở.

Giả sử tồn tại $T_1 < T$ sao cho $f(x + T_1) = f(x) \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{k_1}, k_1 \in \mathbb{N}$

Xét tại điểm $x = 0$, ta có $f(0 + T_1) = f(0)$

$$\Rightarrow \arccos\left(\sin \frac{2\pi}{k_1}\right) = \arccos(\sin 0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{2\pi}{k_1}\right) = 0 \Rightarrow \frac{2\pi}{k_1} = k_2\pi \quad (k_2 \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow k_1 k_2 = 2 \Rightarrow k_1 = 1 \text{ hoặc } k_2 = 2$$

+) Nếu $k = 1 \Rightarrow T_1 = 2\pi = T$

+) Nếu $k = 2 \Rightarrow T_1 = \pi$

Tuy nhiên $\arccos(\sin(x + \pi)) = \arccos(-\sin(x)) \neq \arccos(\sin(x))$ (không thỏa mãn)

+) Kết luận: Vậy $f(x)$ là hàm tuần hoàn, $T = 2\pi$ là chu kỳ cơ sở.

b) $f(x) = \cos(\arcsin x)$ TXĐ: $D = [-1; 1]$

+) Giả sử hàm này có tính tuần hoàn, tồn tại $T > 0$ sao cho $f(x + T) = f(x), \forall x \in D$.

+) Xét tại $x = 1, (1 + T) \notin D \Rightarrow$ không tồn tại $f(1 + T)$

$\rightarrow$ không thể thỏa mãn $f(x + T) = f(x) \forall x \in D$.

+) Kết luận: Vậy hàm $f(x)$ không tuần hoàn.

c) $f(x) = \cos^2 x$

+) Ta có: $f(x) = \cos^2 x = \frac{\cos 2x + 1}{2}$

+) Dễ thấy: $f(x) = \frac{\cos 2x + 1}{2} = \frac{\cos(2x + 2\pi) + 1}{2} = \frac{\cos 2(x + \pi) + 1}{2} = f(x + \pi)$

+) Vậy $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \pi$

+) Ta sẽ chứng minh $T = \pi$ là chu kỳ cơ sở của $f(x)$

+) Giả sử tồn tại T_1 sao cho $0 < T_1 < T$ và $f(x) = f(x + T_1)$

$$\Rightarrow \frac{\cos 2x + 1}{2} = \frac{\cos 2(x + T_1) + 1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos 2x = \cos 2(x + T_1) \quad (1)$$

+) Tại (1) cho $x = 0$ ta được: $\cos(2T_1) = 1 \Rightarrow 2T_1 = k2\pi \Rightarrow T_1 = k\pi, (k \in \mathbb{N}^*)$

Do $0 < T_1 < T$ nên không tồn tại T_1

+) Kết luận: Vậy $f(x)$ hàm tuần hoàn $T = \pi$ là chu kỳ cơ sở

d) $f(x) = \frac{\sin 2x}{\sqrt{2\cos x}}$ TXĐ: $D = \left(2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$

$$+) \forall x \in D \text{ ta có : } f(x+2\pi) = \frac{\sin 2(x+2\pi)}{\sqrt{2\cos(x+2\pi)}} = \frac{\sin 2x}{\sqrt{2\cos x}} = f(x).$$

$\Rightarrow f(x)$ là hàm tuần hoàn.

+) Ta có $T = 2\pi$ là một chu kỳ, và ta sẽ chứng minh $T = 2\pi$ là chu kỳ cơ sở.

Giả sử tồn tại $T_1 < T$ sao cho $f(x+T_1) = f(x) \Rightarrow T_1 = \frac{2\pi}{k_1}, k \in \mathbb{N}^*$.

$$+) \text{ Xét tại } x = 0, \text{ ta có } f(0+T_1) = f(0) = 0 \Rightarrow \frac{\sin\left(\frac{4\pi}{k_1}\right)}{\sqrt{2\cos\left(\frac{2\pi}{k_1}\right)}} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin\left(\frac{4\pi}{k_1}\right) = 0 \\ \cos\left(\frac{2\pi}{k_1}\right) > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{4\pi}{k_1} = k_2\pi, k_2 \in \mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow k_1 k_2 = 4 \Rightarrow k_1 \in \{1, 2, 4\}$$

+) Nếu $k_1 = 2 \Rightarrow \cos\left(\frac{2\pi}{2}\right) = -1 < 0$ (không thoả mãn)

+) Nếu $k_1 = 4, \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 0$ (không thoả mãn.)

+) Khi $k_1 = 1$ thì $T_1 = 2\pi = T$

+) Kết luận: Vậy $f(x)$ là hàm tuần hoàn, $T = 2\pi$ là chu kỳ cơ sở.

$$e) f(x) = 2\sin(x) + \sin(2x)$$

+) $\sin(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ $T_1 = 2\pi$

+) $\sin(2x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ $T_2 = \pi$

+) Như vậy $f(x) = 2\sin(x) + \sin(2x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$

$$f) f(x) = \sin x^2$$

+) Giả sử hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T > 0$:

$$\Rightarrow \sin x^2 = \sin(x+T)^2 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

+) Tại (1) cho $x = \sqrt{\pi}$ ta được: $\sin(\sqrt{\pi}+T)^2 = 0$

$$\Rightarrow (\sqrt{\pi}+T)^2 = l\pi \quad (l \in \mathbb{N}^*)$$

$$\Rightarrow (\sqrt{\pi} + \sqrt{k\pi})^2 = l\pi \Rightarrow k \text{ là số chính phương do } l \in \mathbb{N}^*$$

+) Đặt $k = h^2, (h \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow T = h\sqrt{\pi}$

+) Tại (1) cho $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ ta được: $\sin\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}+T\right)^2 = 1$

$$\Rightarrow \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}+T\right)^2 = \frac{\pi}{2} + 2m\pi \quad (m \in \mathbb{N}^*)$$

$$\Rightarrow \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}} + h\sqrt{\pi}\right)^2 = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} + \frac{2h\pi}{\sqrt{2}} + h^2\pi = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$$

$$\Rightarrow 2m = h^2 + \sqrt{2}h \quad (\text{vô lý do } m \in \mathbb{N}^*)$$

+) **Kết luận:** Vậy hàm số $f(x)$ không tuần hoàn.

Câu 9. Xét sự hội tụ và tìm giới hạn (nếu có) của các dãy số với số hạng tổng quát u_n như sau:

a) $u_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

b) $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$

c) $u_n = \frac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$

d) $u_n = \frac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)}$

e) $u_n = \frac{2^n}{n^2}$

f) $u_n = \frac{n \cos(n\pi)}{n+1}$

Hướng dẫn chung

- Bài toán yêu cầu xét sự hội tụ và tìm giới hạn của dãy số (nếu có), vậy ở đây ta có thể đưa bài toán về bài toán tìm giới hạn của dãy số:

- Nếu dãy số có giới hạn hữu hạn, ta kết luận dãy số hội tụ và có giới hạn.
- Nếu dãy số không có giới hạn hoặc giới hạn không hữu hạn (vô cùng) thì ta kết luận dãy số phân kỳ và không có giới hạn.

- Để tìm giới hạn dãy số, ta có những cách sau:

- Sử dụng các dạng giới hạn đặc biệt khi $n \rightarrow +\infty$ như: $q^n = 0 (|q| < 1)$, $q^n = \infty (|q| > 1)$, $\frac{1}{n^k} = 0 (k > 0)$, $n^k = \infty (k > 0)$.
- Nếu ta nhận thấy giới hạn đang ở dạng vô định như $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$ thì ta khử vô định và đưa về các giới hạn có thể tính được.
- Sử dụng nguyên lý kẹp để tính giới hạn.
- Chứng minh dãy số không tồn tại giới hạn: Ta chứng minh n tiến tới vô cùng theo 2 cách khác nhau và cho ra 2 giới hạn khác nhau.

Hướng dẫn giải

a) $u_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

+) Ta có: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n^2 - n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n + \sqrt{n^2 - n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ Dãy u_n hội tụ

+) Kết luận: Dãy số đã cho hội tụ và giới hạn bằng $\frac{1}{2}$

b) $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$

+) Ta có: $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - 0 = 1$$

$\Rightarrow$ Dãy u_n hội tụ

+) Kết luận: Dãy số đã cho hội tụ và giới hạn bằng 1

$$c) u_n = \frac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$$

+) Ta thấy: Do $0 \leq \sin^2 n \leq 1, -1 \leq \cos^3 n \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \sin^2 n - \cos^3 n \leq 2 \Rightarrow \frac{-1}{n} \leq u_n \leq \frac{2}{n}$

$$+) \text{ Lại có: } \begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1}{n} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \text{ theo tiêu chuẩn kẹp.}$$

$\Rightarrow$ Dãy u_n hội tụ

+) Kết luận: Dãy số đã cho hội tụ và giới hạn bằng 0

$$d) u_n = \frac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)}$$

$$+) \text{ Ta có: } 0 \leq |u_n| = \left| \frac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)} \right| \leq \frac{n+1}{n^2-1}$$

Mà $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2-1} = 0$. Theo nguyên lý kẹp $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. $\Rightarrow$ Dãy u_n hội tụ

+) Kết luận: Dãy số đã cho hội tụ và giới hạn bằng 0

$$e) u_n = \frac{2^n}{n^2}$$

+) Dễ thấy tốc độ tăng của 2^n lớn hơn rất nhiều so với n^2

$\Rightarrow$ Dãy u_n phân kỳ

+) Kết luận: Dãy số đã cho phân kỳ

$$f) u_n = \frac{n \cos(n\pi)}{n+1} \quad u_n = \frac{n \cdot (-1)^n}{n+1} = \frac{(-1)^n}{1 + \frac{1}{n}}$$

$$+) \text{ Nếu } n \text{ lẻ: } u_n = \frac{-1}{1 + \frac{1}{n}} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1 \quad (1)$$

$$+) \text{ Nếu } n \text{ chẵn: } u_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra dãy u_n không hội tụ.

+) Kết luận: Dãy số đã cho phân kỳ

1.5-1.6. Giới hạn hàm số

Câu 10. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} x^2$ bằng định nghĩa.

Hướng dẫn giải

- Để tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} x^2$ bằng định nghĩa $\varepsilon - \delta$, ta cần chứng minh rằng:

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho nếu $0 < |x - 1| < \delta$, thì $|x^2 - 1| < \varepsilon$.

+) Ta có: $|x^2 - 1| = |(x - 1)(x + 1)| = |x - 1| \cdot |x + 1| < \delta(\delta + 2) < \varepsilon$

$\Rightarrow \delta^2 + 2\delta < \varepsilon \Rightarrow \delta < \sqrt{1 + \varepsilon} - 1$

+) **Kết luận:** Với mọi $\varepsilon > 0$, chọn $\delta = \frac{\sqrt{1 + \varepsilon} - 1}{2}$. Khi $0 < |x - 1| < \delta$, ta có: $|x^2 - 1| < \varepsilon$.

Do đó, theo định nghĩa: $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

Câu 11. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x} \right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} - 1}{x}, \quad (m \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq 0)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1})$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

Hướng dẫn chung

- Bài toán yêu cầu tìm giới hạn của các hàm số. Do chưa được học nhiều phương pháp mới để tìm giới hạn nên ta có thể điểm lại một vài hướng đi hay gặp như sau :

- Thay vô cùng bé tương đương. Đặc biệt trong bài này chú ý dạng $(1+x)^n - 1 \sim nx$ khi $x \rightarrow 0$.
- Ngoài ra, ta cũng có thể nhớ đến cách liên hợp để triệt tiêu dạng $\infty - \infty$ (ở bài này có thể thấy ở câu a, b, c, d)
- Và 1 số phương pháp đã được học ở giới hạn dãy số cũng có thể gặp như : Tiêu chuẩn kẹp, hoặc chứng minh không tồn tại giới hạn,...

Hướng dẫn giải

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x} \right)$

+) Ta có: $\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$ khi $x \rightarrow 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2}}{x} = \frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x \right)$

$$\begin{aligned}
 +) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^3 + x^2 - 1) - x^3}{(\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1})^2 + x\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{(\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1})^2 + x\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}}\right)^2 + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3}} + 1} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1})$

$$\begin{aligned}
 +) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1}) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x + \sqrt{x^2 + 1})(x - \sqrt{x^2 + 1})}{x - \sqrt{x^2 + 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{x - \sqrt{x^2 + 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x - \sqrt{x^2 + 1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x - |x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}\right)} = 0 \quad (\text{vì } x \rightarrow -\infty \text{ nên } |x| = -x)
 \end{aligned}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1 + \alpha x} - 1}{x} \quad (m \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq 0)$

+) Do $\sqrt[m]{1 + \alpha x} - 1 \sim \frac{\alpha x}{m}$ khi $x \rightarrow 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1 + \alpha x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\alpha x}{m}}{x} = \frac{\alpha}{m}$$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

- Trường hợp 1: $\alpha > 0$. Ta có:

$$0 \leq |x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}| \leq x^\alpha.$$

Vì $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$. Theo nguyên lý kẹp, giới hạn là 0 (với mọi β).

- Trường hợp 2: $\alpha = 0$. Ta có:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x^\beta}.$$

- Nếu $\beta > 0$: $\frac{1}{x^\beta} \rightarrow +\infty$, $\sin \frac{1}{x^\beta}$ dao động, không có giới hạn.
- Nếu $\beta = 0$: $L = \sin 1$.
- Nếu $\beta < 0$: $\frac{1}{x^\beta} \rightarrow 0$, nên $L = \sin 0 = 0$.

- Trường hợp 3: $\alpha < 0$. Viết lại:

$$x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta} = \frac{\sin \frac{1}{x^\beta}}{x^{-\alpha}}.$$

- Nếu $\beta > 0$: $\sin \frac{1}{x^\beta}$ dao động, không có giới hạn.
- Nếu $\beta = 0$: $L = \frac{\sin 1}{x^{-\alpha}} \rightarrow +\infty$ (vì $-\alpha > 0$).
- Nếu $\beta < 0$: $\sin \frac{1}{x^\beta} \sim \frac{1}{x^\beta} = x^{-\beta}$, nên $x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta} \sim x^{\alpha-\beta}$.
 - * $\alpha - \beta > 0$: $L = 0$.
 - * $\alpha - \beta = 0$: $L = 1$.
 - * $\alpha - \beta < 0$: $L = +\infty$.

+) **Kết luận:** Giới hạn có thể là 0, 1, $\sin 1$, $+\infty$, hoặc không tồn tại, tùy thuộc vào α và β .

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

+) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

+) Xét $x_m = 2m\pi$. Khi $m \rightarrow +\infty$ thì $x_m \rightarrow +\infty$

Có $\lim_{m \rightarrow +\infty} f(x_m) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \cos(2m\pi) = 1$

+) Xét $x_n = (2n+1)\pi$. Khi $n \rightarrow +\infty$ thì $x_n \rightarrow +\infty$

Có $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos((2n+1)\pi) = -1$

+) Do 2 giới hạn trên khác nhau nên không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

+) **Kết luận:** Vậy không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = 1 + x \sin \frac{1}{x}$ với $x \neq 0$ và hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 2 + (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & \text{nếu } x \neq 1, \\ 0, & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$.

2. Khẳng định $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 2$ có đúng không? Giải thích.

Hướng dẫn giải

1)

+) Với $f(x)$, ta có: $0 \leq |f(x) - 1| = \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$.

+) Khi $x \rightarrow 0$ thì $|x| \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. (Theo nguyên lý kẹp)

+) Với $g(x)$, đặt $t = x - 1$. Khi $x \rightarrow 1$ thì $t \rightarrow 0$, và $|g(x) - 2| = \left| t \sin \frac{1}{t} \right| \leq |t| = |x - 1| \rightarrow 0$.

Do đó $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$. (Theo nguyên lý kẹp)

2)

Ta có $f(x) \rightarrow 1$ khi $x \rightarrow 0$, nhưng $g(x)$ không liên tục tại $x = 1$ vì $g(1) = 0$ trong khi $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$.

+) Xét hai dãy:

- Với $x_n = \frac{1}{n\pi}$, ta có $\sin \frac{1}{x_n} = \sin(n\pi) = 0 \Rightarrow f(x_n) = 1$ nên $g(f(x_n)) = g(1) = 0$.
- Với $x'_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$, ta có $\sin \frac{1}{x'_n} = 1 \Rightarrow f(x'_n) = 1 + x'_n$.

Khi $n \rightarrow \infty$, $f(x'_n) \rightarrow 1$ nhưng $f(x'_n) \neq 1$, do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x'_n)) = \lim_{t \rightarrow 1} g(t) = 2$.

+) Kết luận : Như vậy tồn tại dãy cho giới hạn 0, và dãy khác cho giới hạn 2. Suy ra $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x))$ không tồn tại.

Câu 13. So sánh các cặp VCB sau:

- $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \rightarrow 0^+$
- $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \rightarrow 0^+$
- $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2 \arctan(x^2))$, khi $x \rightarrow 0$
- $\alpha(x) = \sin x - \tan x + x^2$ và $\beta(x) = \sin x - \tan x$, khi $x \rightarrow 0$

Hướng dẫn chung

- Bài toán yêu cầu so sánh các cặp VCB khi $x \rightarrow x_0$.

- Như vậy theo lý thuyết để so sánh ta cần xét giới hạn : $k = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ nếu :

- $k = 0$ ta gọi $a(x)$ là VCB bậc cao hơn $b(x)$.
- $k = 1$ ta gọi $a(x)$ và $b(x)$ là hai vô cùng bé tương đương.
- k hữu hạn khác 0 ta gọi là 2 vô cùng bé cùng bậc.
- k tiến tới vô cùng ta gọi $a(x)$ là vô cùng bé thấp hơn $b(x)$.

Hướng dẫn giải

a) $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \rightarrow 0^+$

+) Xét $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{e^{\sin x} - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\sqrt{x}}}{e^{\sin x} - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[4]{x}}{e^{\sin x} - \cos x}$ (Ngắt VCB bậc cao)

+) Xét $L_1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt[4]{x})'}{(e^{\sin x} - \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}(\cos x e^{\sin x} + \sin x)} = +\infty$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[4]{x}}{e^{\sin x} - \cos x} = +\infty$ theo quy tắc L'hospital

+) Kết luận : Vậy $\alpha(x)$ là VCB bậc thấp hơn $\beta(x)$ khi $x \rightarrow 0^+$

b) $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \rightarrow 0^+$

+) Xét $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x}}{-x^2}$ (do $(\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}) \sim \sqrt[3]{x}$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ khi $x \rightarrow 0^+$)

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x}}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2}{x^{\frac{5}{3}}} = -\infty$

+) Kết luận : Vậy $\alpha(x)$ là VCB bậc thấp hơn $\beta(x)$ khi $x \rightarrow 0^+$

c) $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2 \arctan(x^2))$, khi $x \rightarrow 0$

+) Xét $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + \sin^2 x}{\ln(1 + 2 \arctan(x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + \sin^2 x}{2 \arctan(x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + \sin^2 x}{2x^2}$

(do $\ln(1 + 2 \arctan(x^2)) \sim 2 \arctan(x^2)$, $\arctan(x^2) \sim x^2$ khi $x \rightarrow 0$)

+) Ta có: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \text{ (do } \sin x \sim x \text{ khi } x \rightarrow 0) \end{cases}$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + \sin^2 x}{2x^2} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

+) Kết luận : Vậy $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 VCB cùng bậc khi $x \rightarrow 0$

d) $\alpha(x) = \sin x - \tan x + x^2$ và $\beta(x) = \sin x - \tan x$, khi $x \rightarrow 0$

+) Xét $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x + x^2}{\sin x - \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \frac{\cos x - 1}{\cos x} + x^2}{\sin x \frac{\cos x - 1}{\cos x}}$

+) Khi $x \rightarrow 0$ thì $\sin x \sim x$ và $\cos x - 1 \sim \frac{-x^2}{2}$

Do đó $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-x^3}{2} + x^2}{\frac{-x^3}{2}} = \infty$

+) Kết luận : Vậy $\alpha(x)$ là VCB bậc thấp hơn $\beta(x)$ khi $x \rightarrow 0$

Câu 14. Tìm các giới hạn:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \arcsin^3 x) - \ln x}{x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{1 - \cos x}$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x |\sin x| + 2^x |\cos x|)$

[Hướng dẫn chung]

Một số phương pháp:

+) Thay thế VCB tương đương

+) Ngắt bỏ VCB bậc cao, VCL bậc thấp

+) sử dụng quy tắc L'Hospital cho các dạng $\frac{0}{0}$ và $\frac{\infty}{\infty}$

+) Ngoài ra, một số bài chúng ta cần phải các công thức lượng giác(công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến tích thành tổng, tổng thành tích) để đưa bài toán về những dạng quen thuộc

Hướng dẫn giải

$$a) A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x}$$

+) Khi $x \rightarrow 0$, $x + \sin^2 x + \tan^3 x \sim x$ (ngắt bỏ VCB bậc cao)

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - \cos 2x + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1 + 1 - \cos 2x + 2x}$$

+) Khi $x \rightarrow 0$, $e^x - 1 + 1 - \cos 2x + 2x \sim 3x$ (ngắt bỏ VCB bậc cao)

$$\Rightarrow A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}$$

+) Kết luận : Vậy $A = \frac{1}{3}$

$$b) B = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \arcsin^3 x) - \ln x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(1 + \frac{\arcsin^3 x}{x}\right)}{x^2}$$

+) Do $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arcsin^3 x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{x} = 0$ nên khi $x \rightarrow 0^+$, $\ln\left(1 + \frac{\arcsin^3 x}{x}\right) \sim \frac{\arcsin^3 x}{x} \sim \frac{x^3}{x} = x^2$

$$\Rightarrow B = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

+) Kết luận : Vậy $B = 1$

$$c) C = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right) \sin \left(\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right) \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \end{aligned}$$

+) Do $-1 \leq \cos \left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right) \leq 1$

$$\Rightarrow \left| 2 \cos \left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right) \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \right| \leq \left| 2 \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \right|$$

+) Lại có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| 2 \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \right| = 2 \sin 0 = 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \left(\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right) \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = 0$$

+) Kết luận : Vậy $C = 0$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{x^2} \quad (\text{do } \sin x \sim x \text{ khi } x \rightarrow 0)$$

$$\text{Xét } L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x})'}{(x^2)'} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}} + \frac{\sin x}{3\sqrt[3]{\cos^2 x}}}{2x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{2\sqrt{\cos x}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{\cos^2 x}}}{2} \quad (\text{do } \sin x \rightarrow x \text{ khi } x \rightarrow 0)$$

$$= \frac{-1}{12}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{x^2} = L_1 = \frac{-1}{12} \text{ theo quy tắc L'Hospital}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = \frac{-1}{12}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{1 - \cos x} \quad (\text{Dạng } \frac{0}{0} \text{ nên áp dụng L'Hospital})$$

$$+) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos 2x + \cos x \cdot 2 \sin 2x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos 2x + \frac{4 \cos x \sin x \cos x}{\sin x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 4 \cos^2 x)$$

$$= 1 + 4$$

$$= 5$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x |\sin x| + 2^x |\cos x|)$$

Khi $x \rightarrow +\infty$ ta có: $f(x) = 3^x |\sin x| + 2^x |\cos x| > 2^x (|\sin x| + |\cos x|)$

$$\text{Có } (|\sin x| + |\cos x|)^2 = 1 + 2|\sin x||\cos x|$$

$$\Rightarrow |\sin x| + |\cos x| = \sqrt{1 + 2|\sin x||\cos x|} \geq 1$$

$$\Rightarrow f(x) > 2^x \cdot 1 = 2^x > M \quad (M \text{ là số lớn tùy ý})$$

$$\Rightarrow x > \log_2 M = \delta$$

Như vậy, $\forall M > 0$, tùy ý, luôn tồn tại $\delta = \log_2 M$ sao cho $\forall x > \delta : f(x) > M$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1.7. Hàm số liên tục

Câu 15. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x \in \left[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right] \\ 1 & \text{nếu } x \in \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi\right) \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

- a) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$.
b) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x) \sin x$.

[Hướng dẫn chung]

- Bước 1: Chọn ra các điểm x_0 mà ta nghi ngờ là điểm gián đoạn (Những điểm ta nghi ngờ thường là : điểm nhảy hàm nhánh, các điểm không xác định), và chỉ ra $f(x)$ liên tục tại các điểm còn lại
- Bước 2: Tính $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ rồi kết luận. Nếu x_0 là điểm gián đoạn thì:
 - +) Điểm gián đoạn loại I: Tồn tại hữu hạn $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, đặc biệt nếu hai giới hạn bằng nhau thì x_0 là điểm gián đoạn bỏ được
 - +) Điểm gián đoạn loại II: các trường hợp còn lại ($\nexists \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty, \dots$)

[Hướng dẫn giải]

a) Hàm số $f(x)$ được định nghĩa từng đoạn theo $k \in \mathbb{Z}$.

+) Xét điểm $x_0 = k\pi$

- Giới hạn trái: Khi $x \rightarrow (k\pi)^-, x \in \left(\frac{\pi}{2} + (k-1)\pi, k\pi\right)$, ở đó $f(x) = 1$
Suy ra $\lim_{x \rightarrow (k\pi)^-} f(x) = 1$

- Giới hạn phải: Khi $x \rightarrow (k\pi)^+, x \in \left[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$, ở đó $f(x) = -1$
Suy ra $\lim_{x \rightarrow (k\pi)^+} f(x) = -1$

Như vậy, giới hạn trái và giới hạn phải tồn tại hữu hạn và khác nhau. Nên $x = k\pi$ là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số $f(x)$.

+) Xét điểm $x_0 = k\pi + \frac{\pi}{2}$

- Giới hạn trái: Khi $x \rightarrow \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^-, x \in \left[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$, ở đó $f(x) = -1$
Suy ra $\lim_{x \rightarrow (k\pi + \pi/2)^-} f(x) = -1$

- Giới hạn phải: Khi $x \rightarrow \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^+, x \in \left(\frac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi\right)$, ở đó $f(x) = 1$
Suy ra $\lim_{x \rightarrow (k\pi + \pi/2)^+} f(x) = 1$

Như vậy, giới hạn trái và giới hạn phải tồn tại hữu hạn và khác nhau. Nên $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số $f(x)$.

+) **Kết luận a:** $k\pi$ và $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) là các điểm gián đoạn loại 1 của hàm số $f(x)$.

b) Xét hàm số $g(x) = f(x) \sin x$, ta có:

- Trên $\left[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$, có $f(x) = -1$, nên $g(x) = -\sin x$
- Trên $\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi\right)$, có $f(x) = 1$, nên $g(x) = \sin x$

+) Xét điểm $x_0 = k\pi$

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow (k\pi)^-} g(x) = \sin(k\pi) = 0$
- Giá trị hàm: $g(k\pi) = (-1) \cdot \sin(k\pi) = 0$
- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow (k\pi)^+} g(x) = -\sin(k\pi) = 0$

Như vậy, giới hạn trái bằng giới hạn phải tồn tại hữu hạn và bằng giá trị hàm. Nên hàm số $g(x)$ liên tục tại $x = k\pi$.

+) Xét điểm $x_0 = k\pi + \frac{\pi}{2}$

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow (k\pi + \pi/2)^-} g(x) = -\sin\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = -(-1)^k = (-1)^{k+1}$
- Giá trị hàm: $g\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = (-1) \cdot \sin\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^{k+1}$
- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow (k\pi + \pi/2)^+} g(x) = \sin\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = (-1)^k$

Như vậy, giới hạn trái và giới hạn phải tồn tại hữu hạn và khác nhau. Nên $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số $g(x)$.

+) **Kết luận b:** $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) là các điểm gián đoạn loại 1 của hàm số $f(x) \sin x$.

Hàm $f(x) \sin x$ liên tục tại $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Câu 16. Tìm a để hàm số liên tục tại $x = 0$

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ a, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad b) g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & \text{nếu } x \geq 0 \\ a \cos x + b \sin x, & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

[Hướng dẫn giải]

a) Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2}{x^2} = \frac{1}{2}.$

Hàm số đã cho liên tục tại $x = 0$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = a.$

Điều này tương đương với $a = \frac{1}{2}.$

+) Kết luận : Vậy $a = \frac{1}{2}$ là giá trị cần tìm.

b) Hàm số đã cho liên tục tại $x = 0$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$

$$\Leftrightarrow a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + 1 = a \cdot \cos 0 + b \cdot \sin 0$$

$$\Leftrightarrow a = 1$$

+) Kết luận : Vậy $a = 1$ là giá trị cần tìm.

Câu 17. Hàm $f(x)$ sau liên tục tại những giá trị x nào?

$$a) f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ} \\ 1, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ} \\ x, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ} \end{cases}$$

[Hướng dẫn giải]

a) Ta sẽ chứng minh hàm số đã cho không liên tục trên $\mathbb{R}$.

Thật vậy, giả sử hàm số liên tục tại điểm $x = x_0$. Khi đó tồn tại dãy số hữu tỉ x_n và dãy số vô tỉ y_n sao cho hai dãy cùng có giới hạn hữu hạn bằng x_0 .

Nhưng điều này rõ ràng là vô lý bởi $\lim f(x_n) = 0$ và $\lim f(y_n) = 1$.

+) Kết luận : Vậy hàm số đã cho không liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) Hàm số đã cho không liên tục tại $x = a$ với $a \neq 0$ tùy ý (chứng minh tương tự câu a).

Tại điểm $x = 0$, ta thấy hiển nhiên $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

+) Kết luận : Vậy hàm số đã cho liên tục tại điểm $x = 0$.

Câu 18. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của các hàm số sau?

$$a) y = \frac{8}{1 - 2^{\cot x}}$$

$$b) y = \frac{1}{x} \arcsin x$$

$$c) y = \frac{\sin \frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$$

$$d) y = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} (a \neq b)$$

[Hướng dẫn chung]

Xác định điểm gián đoạn $x = 0$

TH1: Giới hạn tồn tại

- Bước 1: Tính giới hạn trái $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, giới hạn phải $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

- Bước 2: So sánh $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

+ Nếu $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \Rightarrow$ Gián đoạn bỏ được

+ Nếu $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \Rightarrow$ Gián đoạn loại 1

TH2: Giới hạn không tồn tại

Dấu hiệu nhận biết: Thường là các hàm chứa hàm số tuần hoàn như $\sin, \cos, (-1)^x, \dots$ mà $x \rightarrow \infty$

- Bước 1: Tìm ra 2 dãy (x_n, y_n) dựa trên tính tuần hoàn của $\sin, \cos$: $\sin(2k\pi) = 0, \sin\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1, \dots$
sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n)$

- Bước 2: Khi đó, kết luận, không tồn tại giới hạn $f(x) \Rightarrow$ Gián đoạn loại 2

[Hướng dẫn giải]

a) Hàm số đã cho không liên tục tại $x = 0$.

+) Ta xét: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{8}{1 - 2^{\cot x}} = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{8}{1 - 2^a} = 0$. (Đặt $a = \cot x \Rightarrow a \rightarrow +\infty$ khi $x \rightarrow 0^+$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{8}{1 - 2^{\cot x}} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{8}{1 - 2^a} = 8.$$

+) Kết luận: Do đó $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số.

b) Hàm số đã cho không liên tục tại $x = 0$.

$$\text{Ta xét: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \arcsin x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \arcsin x.$$

+) Kết luận: Do đó $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1 (bỏ được) của hàm số.

c) Hàm số đã cho không liên tục tại $x = 0$.

+) Xét hai dãy số x_n và y_n tiến đến 0^- khi $n \rightarrow +\infty$ với $x_n = \frac{-1}{n\pi}$ và $y_n = \frac{-2}{(4n+1)\pi}$.

$$\text{Suy ra } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x_n}}{\frac{1}{x_n} + 1} = 0 \quad \text{và} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{y_n}}{\frac{1}{y_n} + 1} = -1.$$

Do đó $0 \neq -1$ nên hàm số đã cho không có giới hạn trái tại $x = 0$.

+) Kết luận: Vậy $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

d) Hàm số đã cho không liên tục tại $x = 0$.

$$\text{+) Ta có } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} a \cdot \frac{e^{ax} - 1}{ax} = a \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} b \cdot \frac{e^{bx} - 1}{bx} = b$$

$$\text{+) Khi đó: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{x} = a - b.$$

+) Kết luận: Do đó $x = 0$ là điểm gián đoạn loại 1 (bỏ được) của hàm số.

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} a + e^{\frac{b}{x}} & \text{nếu } x > 0 \\ e^{bx} & \text{nếu } x < 0 \end{cases}, a, b \in \mathbb{R}.$

Tìm a, b để hàm số $f(x)$ nhận $x = 0$ là

- điểm gián đoạn loại I không bỏ được
- điểm gián đoạn loại I bỏ được
- điểm gián đoạn loại II

[Hướng dẫn giải]

+) Xét các giới hạn tại $x = 0$

Giới hạn trái: Với $x \rightarrow 0^-$, ta có $f(x) = e^{bx}$, khi đó $L^- = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = e^0 = 1$

Giới hạn phải: Với $x \rightarrow 0^+$, ta có $f(x) = a + e^{b/x}$. Xét các trường hợp:

- Nếu $b < 0$: Khi $x \rightarrow 0^+$, $\frac{b}{x} \rightarrow -\infty$ nên $e^{b/x} \rightarrow 0$, ta có $L^+ = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a + 0 = a$
- Nếu $b = 0$: $e^{b/x} = 1$, suy ra $L^+ = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a + 1$
- Nếu $b > 0$: Khi $x \rightarrow 0^+$, $\frac{b}{x} \rightarrow +\infty$ nên $e^{b/x} \rightarrow +\infty$, ta có $L^+ = +\infty$

+) Phân loại điểm gián đoạn tại $x = 0$

a) Điểm gián đoạn loại I không bỏ được:

Điều kiện: L^+ và L^- hữu hạn và $L^+ \neq L^-$.

$$\text{Khi đó } \begin{cases} L^+ \neq 1 \\ L^+ \text{ hữu hạn} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L^+ = a \neq 1 \\ b < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} L^+ = a + 1 \neq 1 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 1 \\ b < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} a \neq 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

+) Kết luận: $a \neq 1, b < 0$ hoặc $a \neq 0, b = 0$.

b) Điểm gián đoạn loại I bỏ được:

Điều kiện: L^+ và L^- hữu hạn và $L^+ = L^-$.

Tương tự Câu **a)**, ta giải được $a = 1, b < 0$ hoặc $a = b = 0$.

c) Điểm gián đoạn loại II:

Điều kiện: ít nhất một trong hai giới hạn một phía không tồn tại hoặc vô cùng.

Khi đó $b > 0$ (vì $L^+ = +\infty$), với mọi a .

+) Kết luận: $a \in \mathbb{R}, b > 0$

Câu 20. Chứng minh rằng phương trình $\alpha x^3 + \sin(x + e^x) - \ln(2x^2 + 1) = 0$ luôn có nghiệm với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Hướng dẫn giải

+) Đặt $f(x) = \alpha x^3 + \sin(x + e^x) - \ln(2x^2 + 1)$

+) Ta thấy $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ vì là tổng và hợp của các hàm liên tục.

- Nếu $\alpha > 0$: Khi $x \rightarrow +\infty$, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ Khi $x \rightarrow -\infty$, ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Do f liên tục, theo định lý giá trị trung gian $\Rightarrow$ tồn tại $c \in \mathbb{R}$ sao cho $f(c) = 0$.
- Nếu $\alpha < 0$: Khi $x \rightarrow +\infty$, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ Khi $x \rightarrow -\infty$, ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$. Suy ra cũng tồn tại c sao cho $f(c) = 0$ theo định lý giá trị trung gian.

- Nếu $\alpha = 0$: Khi đó $f(x) = \sin(x + e^x) - \ln(2x^2 + 1)$.

Ta có $f(0) = \sin(1) > 0$. Mặt khác, khi $x \rightarrow +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Vậy theo định lý giá trị trung gian, tồn tại $c > 0$ sao cho $f(c) = 0$.

+) **Kết luận:** với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, phương trình luôn có ít nhất một nghiệm.

Câu 21. Tìm một hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ tồn tại và hữu hạn, nhưng $f(x)$ không đạt giá trị lớn nhất và không đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

Hướng dẫn giải

+) Hàm $f(x) = \arctan x$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

+) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$. Hai giới hạn này tồn tại và hữu hạn.

+) Tuy nhiên $f(x)$ không đạt được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là $\frac{\pi}{2}$ và $-\frac{\pi}{2}$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

Câu 22. Tìm các giới hạn:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(e + 2x)]^{\frac{1}{\sin x}}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$

Hướng dẫn giải

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$

+) Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 1$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}} = 1^1 = 1$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

Đặt $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \ln L &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left[(\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln (\cos \sqrt{x}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln (1 - (1 - \cos \sqrt{x}))}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(1 - \cos \sqrt{x})}{x} \quad (\text{do } \ln (1 - (1 - \cos \sqrt{x})) \sim -(1 - \cos \sqrt{x}) \text{ khi } x \rightarrow 0^+) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x} \quad (\text{do } (1 - \cos \sqrt{x}) \sim \frac{(\sqrt{x})^2}{2} = \frac{x}{2} \text{ khi } x \rightarrow 0^+) \\
 &= \frac{-1}{2} \\
 \Rightarrow L &= e^{-\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln(e + 2x) \right]^{\frac{1}{\sin x}}$

Đặt $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\ln(e + 2x) \right]^{\frac{1}{\sin x}}$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \ln L &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left[\left[\ln(e + 2x) \right]^{\frac{1}{\sin x}} \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \ln \left[\ln(e + 2x) \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[\ln(e + 2x) \right]}{x} \quad (\text{do } \sin x \sim x \text{ khi } x \rightarrow 0)
 \end{aligned}$$

Theo quy tắc L'Hospital:

$$\begin{aligned}
 \ln L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\ln \left[\ln(e + 2x) \right] \right)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{e+2x} \cdot \frac{1}{\ln(e+2x)}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(e+2x) \ln(e+2x)} = \frac{2}{e \ln e} = \frac{2}{e} \\
 \Rightarrow L &= e^{\frac{2}{e}}
 \end{aligned}$$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$

Đặt $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \ln L &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[\left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right)}{\frac{1}{x}}
 \end{aligned}$$

Do khi $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, ta có $\sin \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$ và $1 - \cos \frac{1}{x} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} \right)^2$.

Vậy $\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \sim \frac{1}{x}$.

$$\Rightarrow \ln L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1.$$

$$\Rightarrow L = e^1 = e$$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x}$

Đặt $L = \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x}$

$\Rightarrow \ln L = \lim_{x \rightarrow 1} \ln \left[(1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x} \right]$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \cot(\pi x) \ln(1 + \sin \pi x)$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \cos(\pi x) \frac{\ln(1 + \sin \pi x)}{\sin(\pi x)}$

Khi $x \rightarrow 1$, $\pi x \rightarrow \pi$, $\sin(\pi x) \rightarrow 0$. Do đó $\ln(1 + \sin(\pi x)) \sim \sin(\pi x)$.

$\Rightarrow \ln L = \lim_{x \rightarrow 1} \cos(\pi x) \cdot 1 = \cos(\pi) = -1$.

$\Rightarrow L = e^{-1}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$

+) Đặt $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$ (Dạng vô định 0^0)

+) Ta có: $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln \left(x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln x}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sin \frac{1}{x} + \ln x} = e^I$

+) Xét $I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\sin \frac{1}{x} + \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln x}{\ln x}}{\frac{\sin \frac{1}{x}}{\ln x} + \frac{\ln x}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{\sin \frac{1}{x}}{\ln x} + 1}$

+) Khi $x \rightarrow 0^+$, ta có $\begin{cases} -1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \\ \ln x \rightarrow -\infty \end{cases}$

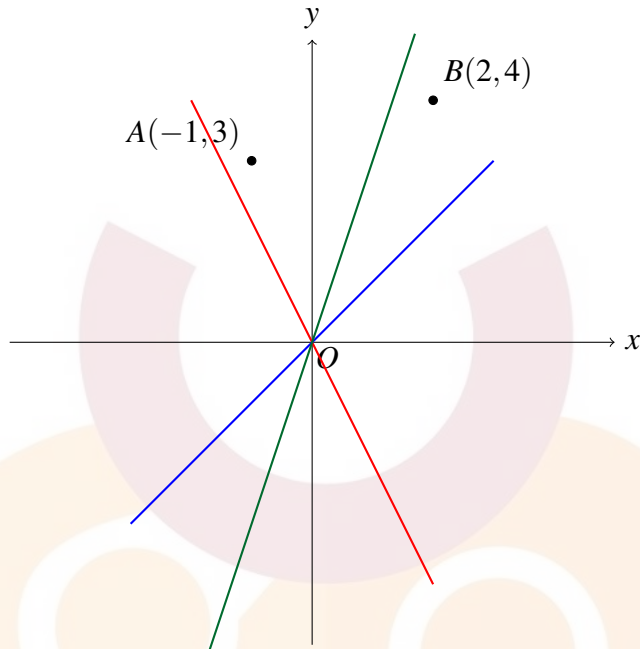
Theo Nguyên lý Kẹp, ta suy ra: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\ln x} = 0$.

+) Ta được: $I = \frac{1}{0 + 1} = 1$.

+) Kết luận: Vậy giới hạn cần tìm là $L = e^I = e^1 = e$.

Câu 23. Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi hàm số $f(x)$ liên tục có đồ thị đi qua A và B thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại ít nhất một điểm khác A và B .

Hướng dẫn giải



+) Dễ thấy với hàm số $f(x)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán thì trong mọi trường hợp ta chắc chắn hàm số $f(x)$ luôn liên tục từ A đến B .

+) Vậy để hàm số $f(x)$ luôn cắt đường $y = ax$ trong mọi trường hợp ấy khi chỉ khi đường thẳng $y = ax$ sẽ đi qua khoảng trống giữa A và B .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-1) \cdot a > 3 \\ 2 \cdot a > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -3 \\ a > 2 \end{cases}$$

+) Kết luận : Vậy $a \in (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 24. Tìm đạo hàm của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{nếu } x < 1 \\ (1-x)(2-x), & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2 \\ x-2, & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$$

Hướng dẫn giải

Để thấy $f'(x) = \begin{cases} -1, & \text{nếu } x < 1 \\ 2x-3, & \text{nếu } 1 < x < 2 \\ 1, & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$

+) Tại điểm $x = 1$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x - 0}{x - 1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(1-x)(2-x) - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x - 2) = -1$$

$$\text{Vì } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -1 \Rightarrow f'(1) = -1$$

+) Tại điểm $x = 2$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(1-x)(2-x) - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x - 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2) - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1$$

$$\text{Vì } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 1 \Rightarrow f'(2) = 1$$

$$\text{Do đó ta kết luận } f'(x) = \begin{cases} -1, & \text{nếu } x \leq 1 \\ 2x-3, & \text{nếu } 1 < x < 2 \\ 1, & \text{nếu } x \geq 2 \end{cases}$$

Câu 25. Tìm $f'(x)$ biết $\frac{d}{dx}[f(2017x)] = x^2$

Hướng dẫn giải

+) Theo bài ta có: $\frac{d}{da}[f(2017a)] = a^2$

$$\Rightarrow \frac{d}{d(2017a)}[f(2017a)] \cdot \frac{d(2017a)}{da} = a^2$$

$$\Rightarrow f'(2017a) \cdot 2017 = a^2$$

$$\Rightarrow f'(2017a) = \frac{a^2}{2017}$$

+) Với $a = \frac{x}{2017}$ thì $f'(x) = \frac{x^2}{2017^3}$.

+) Vậy $f'(x) = \frac{x^2}{2017^3}$.

Câu 26. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0, & \text{nếu } x = 0 \end{cases} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

a) Tìm n để hàm số liên tục tại $x = 0$

b) Tìm n để hàm số khả vi tại $x = 0$

c) Tìm n để $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$ không tồn tại nhưng $f(x)$ vẫn khả vi tại $x=0$

d) Tìm n để $f'(x)$ liên tục tại $x = 0$

Hướng dẫn giải

a) **Trường hợp 1:** $n < 0$

Chọn dãy $x_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + k2\pi}$ với $k \in \mathbb{N}^*$. Ta có khi $k \rightarrow +\infty$ thì $x_k \rightarrow 0$

Khi đó, vì $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right)^{-n} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right)^{-n} + \infty$ nên hàm số đã cho không liên tục tại $x = 0$.

+) **Trường hợp 2:** $n = 0$

Xét hai dãy số x_k và y_k tiến đến 0 khi $k \rightarrow +\infty$ với $x_k = \frac{1}{\left(2k + 1 + \frac{1}{2}\right)\pi}$ và $y_k = \frac{1}{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}$.

Tương tự ta cũng tính được: $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = -1$ và $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(y_k) = 1$.

Do đó $1 \neq -1$ nên hàm số đã cho không liên tục tại $x = 0$.

+) **Trường hợp 3:** $n > 0$

Do $0 \leq \left|x^n \sin \frac{1}{x}\right| \leq |x^n|$ và $\lim_{x \rightarrow 0} |x^n| = 0$ nên $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0$.

+) **Kết luận:** Vậy với $n > 0$ thì hàm số đã cho liên tục tại $x = 0$.

b) Nhận xét: Hàm số đã cho khả vi tại $x = 0$ khi và chỉ khi giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ tồn tại hữu hạn

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x} \text{ tồn tại hữu hạn.}$$

Chứng minh tương tự câu a ta có $n > 1$.

+) **Kết luận:** Vậy $n > 1$ là các giá trị cần tìm.

c) Giả sử hàm số đã cho khả vi tại $x = 0$ (tức là $n > 1$ rồi).

$$\text{Khi đó } f'(x) = n \cdot x^{n-1} \cdot \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cdot \cos \frac{1}{x}.$$

+) **Với** $n = 2$, ta có $f'(x) = 2x \sin \left(\frac{1}{x}\right) - \cos \left(\frac{1}{x}\right)$

Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right]$

+) Chọn dãy $x_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + k2\pi}$. Khi $k \rightarrow +\infty$ thì $x_k \rightarrow 0^+$

Có $\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2}{\frac{\pi}{2} + k2\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$

$= \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{2}{\frac{\pi}{2} + k2\pi} = 0$

Chọn $x_m = \frac{1}{m2\pi}$. Khi $m \rightarrow +\infty$ thì $x_m \rightarrow 0^+$

Có $\lim_{m \rightarrow +\infty} f(x_m) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{m2\pi} \sin(m2\pi) - \cos(m2\pi) \right] = -1$

Vì hai giới hạn trên khác nhau nên không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$

Chúng minh tương tự ta cũng có với $n = 2$ thì không tồn tại $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$

+) Với $n > 2$, ta có $f'(x) = n.x^{n-1} \cdot \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cdot \cos \frac{1}{x}$.

Có $\lim_{x \rightarrow 0} (nx^{n-1}) = 0, \left| \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right] = 0$

Có $\lim_{x \rightarrow 0} x^{n-2} = 0, \left| \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[x^{n-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right] = 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x^{n-2} \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right] = 0$

Hay $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$

+) **Kết luận:** Vậy chỉ có $n = 2$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$ không tồn tại nhưng $f(x)$ vẫn khả vi tại $x = 0$

d) Theo phần c, ta có $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 \ (n > 2)$

Lại có với $n > 2, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x} = 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$

+) **Kết luận:** Vậy $n > 2$ thì $f'(x)$ liên tục tại $x = 0$.

Câu 27. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{1 + \cos^2(x)}}$

b) $f(x) = \arcsin(x + e^x)$

c) $f(x) = \ln(\cos(x) + \arccos(x))$

d) $f(x) = \sqrt{\tanh(x)}$

Hướng dẫn giải

$$\text{a) } f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{1+\cos^2(x)}}$$

$$+) f(x) = \sin(x)(1+\cos^2(x))^{-\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(x) &= (\sin(x))' \cdot (1+\cos^2(x)) + \sin(x) \cdot \left[(1+\cos^2(x))^{-\frac{1}{2}} \right]' \\ &= \cos(x) \cdot (1+\cos^2(x))^{-\frac{1}{2}} + \sin(x) \cdot \left(\frac{-1}{2} \right) (1+\cos^2(x))^{-\frac{3}{2}} \cdot 2\cos(x) \cdot \sin(x) \\ &= \frac{\cos(x)}{\sqrt{1+\cos^2(x)}} + \frac{\sin^2(x) \cdot \cos(x)}{(1+\cos^2(x)) \cdot \sqrt{1+\cos^2(x)}} \\ &= \frac{\cos(x)(1+\cos^2(x)) + \sin^2(x)\cos(x)}{(1+\cos^2(x)) \cdot \sqrt{1+\cos^2(x)}} \\ &= \frac{\cos(x)[1+\cos^2(x) + \sin^2(x)]}{(1+\cos^2(x)) \cdot \sqrt{1+\cos^2(x)}} \\ &= \frac{2\cos(x)}{(1+\cos^2(x)) \cdot \sqrt{1+\cos^2(x)}} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Kết luận: Vậy } f'(x) = \frac{2\cos(x)}{(1+\cos^2(x)) \cdot \sqrt{1+\cos^2(x)}}$$

$$\text{b) } f(x) = \arcsin(x + e^x)$$

$$\begin{aligned} +) f'(x) &= \frac{(x + e^x)'}{\sqrt{1 - (x + e^x)^2}} \\ &= \frac{1 + e^x}{\sqrt{1 - x^2 - 2xe^x + e^{2x}}} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Kết luận: Vậy } f'(x) = \frac{1 + e^x}{\sqrt{1 - x^2 - 2xe^x + e^{2x}}}$$

$$\text{c) } f(x) = \ln[\cos(x) + \arccos(x)]$$

$$\begin{aligned} +) f'(x) &= \frac{[\cos(x) + \arccos(x)]'}{\cos(x) + \arccos(x)} \\ &= \frac{-\sin(x) - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\cos(x) + \arccos(x)} \\ &= -\frac{\sin(x) \cdot \sqrt{1-x^2} + 1}{\sqrt{1-x^2}[\cos(x) + \arccos(x)]} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Kết luận: Vậy } f'(x) = -\frac{\sin(x) \cdot \sqrt{1-x^2} + 1}{\sqrt{1-x^2}[\cos(x) + \arccos(x)]}$$

$$\text{d) } f(x) = \sqrt{\tanh(x)}$$

$$+) \text{ Ta có: } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\tanh(x)}} \cdot (\tanh(x))'$$

$$+) \text{ Có } \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\tanh(x))' &= \frac{(e^x - e^{-x})' \cdot (e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x}) \cdot (e^x + e^{-x})'}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\tanh(x)}} \cdot \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{1}{2\cosh^2(x) \cdot \sqrt{\tanh(x)}}$$

Kết luận: Vậy $f'(x) = \frac{1}{2\cosh^2(x) \cdot \sqrt{\tanh(x)}}$

Câu 28. Cho $g(x)$ là hàm ngược của hàm số $f(x) = \sinh(x)$. Tính $g'(x), x \in \mathbb{R}$

Hướng dẫn giải

$$+) y = \sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$+) \text{ Đặt } e^x = t (t > 0) \Rightarrow y = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right)$$

$$\Rightarrow t^2 - 2yt - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = y + \sqrt{y^2 + 1} > 0 & (\text{Thoả mãn}) \\ t = y - \sqrt{y^2 + 1} < 0 & (\text{Loại}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

$$\Rightarrow g(x) = f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (x \in \mathbb{R}) \text{ là hàm ngược của hàm số đã cho.}$$

$$\Rightarrow g'(x) = \frac{(x + \sqrt{x^2 + 1})'}{(x + \sqrt{x^2 + 1})} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Kết luận: Vậy $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$

Câu 29. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, trong đó $\varphi(x)$ là một hàm số liên tục và $\varphi(a) \neq 0$, không khả vi tại điểm $x = a$

Hướng dẫn giải

+) Nhận xét:

$$f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{(x - a)\varphi(x)}{x - a} = \varphi(a).$$

$$f'(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{(a - x)\varphi(x)}{x - a} = -\varphi(a).$$

+) Do $\varphi(a) \neq 0$ nên $\varphi(a) \neq -\varphi(a)$.

Kết luận: Vậy hàm số đã cho không khả vi tại $x = a$.

Câu 30. Tìm vi phân của các hàm số:

a) $y = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

c) $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|, (a \neq 0)$

b) $y = \arcsin \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

d) $y = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right|$

Hướng dẫn giải

a) $y = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

+) Ta có $dy = y' dx$

$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{\frac{1}{a}}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx$$

$$= \frac{dx}{a^2 + x^2}$$

+) **Kết luận:** Vậy vi phân của hàm số $y = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$ là $\frac{dx}{a^2 + x^2} \quad (a \neq 0)$

b) $y = \arcsin \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

+) Ta có $dy = y' dx$

$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx$$

$$= \frac{|a|}{a\sqrt{a^2 - x^2}} dx, \forall |x| < |a|$$

+) **Kết luận:** Vậy vi phân của hàm số $y = \arcsin \frac{x}{a}$ là $\frac{|a|}{a\sqrt{a^2 - x^2}} dx, \forall |x| < |a| \quad (a \neq 0)$

c) $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|, (a \neq 0)$

+) $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| = \frac{1}{2a} (\ln |x-a| - \ln |x+a|).$

+) Ta có $dy = y' dx$

$$= \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx$$

$$= \frac{dx}{x^2 - a^2}, (\forall x \neq \pm a).$$

+) **Kết luận:** Vậy vi phân của hàm số $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|$ là $\frac{dx}{x^2 - a^2} \quad (\forall x \neq \pm a).$

d) $y = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right|$

+) Ta có: $dy = y' dx$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + a}}}{x + \sqrt{x^2 + a}} dx \\
 &= \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}, \quad (\forall x^2 > -a).
 \end{aligned}$$

+) **Kết luận:** Vậy vi phân của hàm số $y = \ln|x + \sqrt{x^2 + a}|$ là $\frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}, (\forall x^2 > -a)$.

Câu 31. Tìm

a) $\frac{d}{d(x^2)} \left(\frac{\sin x}{x} \right)$

b) $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)}$

c) $\frac{d}{d(x^3)} (x^3 - 2x^6 - x^9)$

Hướng dẫn giải

a) $\frac{d}{d(x^2)} \left(\frac{\sin x}{x} \right).$

+) $\frac{d}{d(x^2)} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{d}{2xdx} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{2x} \frac{d \left(\frac{\sin x}{x} \right)}{dx} = \frac{1}{2x} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{x \cos x - \sin x}{2x^3}, \forall x \neq 0.$

b) $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)}.$

+) $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)} = \frac{-1}{\sin x} \frac{d(\sin x)}{dx} = \frac{-1}{\sin x} \cdot \cos x = -\cot x, \forall x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

c) $\frac{d}{d(x^3)} (x^3 - 2x^6 - x^9).$

+) $\frac{d}{d(x^3)} (x^3 - 2x^6 - x^9) = \frac{1}{3x^2} \frac{d(x^3 - 2x^6 - x^9)}{dx} = \frac{3x^2 - 12x^5 - 9x^8}{3x^2} = 1 - 4x^3 - 3x^6, \forall x \neq 0.$

Câu 32. Tính gần đúng giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{7,97}$

b) $\sqrt[4]{\frac{2-0,02}{2+0,02}}$

c) $\sqrt{3e^{0,04} + 1,02^2}$

Hướng dẫn giải

a) $\sqrt[3]{7,97}$

+) Xét hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, \forall x \neq 0.$

+) Chọn $x_0 = 8, \Delta x = -0,03$. Áp dụng công thức tính gần đúng:

$\sqrt[3]{7,97} = f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + \Delta x f'(x_0) = \sqrt[3]{8} + (-0,03) \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{8^2}} = 1,9975.$

b) $\sqrt[4]{\frac{2-0,02}{2+0,02}}$

+) Xét hàm số $f(x) = \sqrt[4]{\frac{2-x}{2+x}} \Rightarrow f'(x) = \frac{-4}{(2+x)^2} \cdot \frac{1}{4 \cdot \sqrt[4]{\left(\frac{2-x}{2+x}\right)^3}}, \forall x \neq \pm 2.$

+) Chọn $x_0 = 0, \Delta x = 0,02$. Áp dụng công thức tính gần đúng:

$$\sqrt[4]{\frac{2-0,02}{2+0,02}} = f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + \Delta x f'(x_0) = \sqrt[4]{\frac{2}{2}} + 0,02 \cdot \frac{-4}{2^2} \cdot \frac{1}{4 \sqrt[4]{1^3}} = 1 - \frac{0,02}{4} \approx 0,995.$$

c) $\sqrt{3e^{0,04} + 1,02^2}$

+) Xét hàm số $f(x) = \sqrt{3e^{2x} + (1+x)^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{3e^{2x} + 1 + x}{\sqrt{3e^{2x} + (1+x)^2}}.$

+) Chọn $x_0 = 0, \Delta x = 0,02$. Áp dụng công thức tính gần đúng:

$$\sqrt{3e^{0,04} + 1,02^2} = f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + \Delta x f'(x_0) = \sqrt{4} + 0,02 \cdot \frac{4}{\sqrt{4}} = 2,04.$$

Câu 33. Tìm đạo hàm cấp cao của các hàm số:

a) $y = \frac{x^2}{1-x},$ tính $y^{(8)}(x)$

b) $\frac{x+2}{x^2+x+4},$ tính $y^{(10)}(x)$

c) $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}},$ tính $y^{(100)}(x)$

d) $y = \ln(2x-x^2),$ tính $y^{(5)}(x)$

e) $y = x^2 \sin x,$ tính $y^{(50)}(x)$

f) $y = e^{x^2},$ tính $y^{(10)}(0)$

Hướng dẫn giải

a) $y = \frac{x^2}{1-x},$ tính $y^{(8)}$

+) TXĐ: $x \neq 1$

+) Ta có: $y = \frac{x^2}{1-x} = -(x+1) + \frac{1}{1-x}$

$$\Rightarrow y^{(8)}(x) = 0 + \frac{(-1)^8 (-1)^8 \cdot 8!}{(1-x)^9} = \frac{40320}{(1-x)^9}, \forall x \neq 1$$

b) $\frac{x+2}{x^2+x+4},$ tính $y^{(10)}(x)$

+) TXĐ: $x \neq -1, x \neq -4$

+) Ta có: $y = \frac{x+2}{x^2+x+4} = \frac{1}{3} \frac{1}{x+1} + \frac{2}{3} \frac{1}{x+4}$

$$\Rightarrow y^{(10)}(x) = \frac{1}{3} (-1)^{10} \frac{10!}{(x+1)^{11}} + \frac{2}{3} (-1)^{10} \frac{10!}{(x+4)^{11}} = \frac{10!}{3} \left[\frac{1}{(x+1)^{11}} + \frac{2}{(x+4)^{11}} \right]$$

c) $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}},$ tính $y^{(100)}$

+) TXĐ: $x < 1$

$$\begin{aligned} \text{+) Ta có: } y &= \frac{1+x}{\sqrt{1-x}} = \frac{2-(1-x)}{\sqrt{1-x}} = \frac{2}{\sqrt{1-x}} - \sqrt{1-x} = 2(1-x)^{-\frac{1}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow y^{(100)}(x) &= 2 \cdot (-1)^{100} \cdot \frac{-1}{2} \cdot \frac{-3}{2} \cdots \frac{-199}{2} \cdot (1-x)^{-\frac{201}{2}} - (-1)^{100} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2} \cdots \frac{-197}{2} \cdot (1-x)^{-\frac{199}{2}} \\ \Rightarrow y^{(100)}(x) &= \frac{1}{2^{100}} \cdot \left[\frac{2 \cdot 199!!}{\sqrt{(1-x)^{201}}} + \frac{197!!}{\sqrt{(1-x)^{199}}} \right] = \frac{197!!(399-x)}{2^{100}\sqrt{(1-x)^{201}}}, \forall x < 1 \end{aligned}$$

d) $y = \ln(2x - x^2)$, tính $y^{(5)}$

+) TXĐ: $0 < x < 2$

$$\begin{aligned} \text{+) Ta có: } y^{(5)} &= \left(\ln(2x - x^2) \right)^{(5)} = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} \right)^{(4)} = \frac{(-1)^4 \cdot 4!}{x^5} + \frac{(-1)^4 \cdot 4!}{(x-2)^5} \\ \Rightarrow y^{(5)} &= \frac{4!}{x^5} + \frac{4!}{(x-2)^5}, \forall 0 < x < 2 \end{aligned}$$

e) $y = x^2 \sin x$, tính $y^{(50)}$

+) Áp dụng công thức Leibniz, ta có:

$$\begin{aligned} y^{(50)} &= \sum_{k=0}^{50} C_{50}^k \cdot (x^2)^{(k)} \cdot (\sin x)^{(50-k)} = C_{50}^0 \cdot x^2 \cdot (\sin x)^{(50)} + C_{50}^1 \cdot (x^2)' \cdot (\sin x)^{(49)} + C_{50}^2 \cdot (x^2)'' \cdot (\sin x)^{(48)} \Rightarrow \\ y^{(50)} &= x^2 \cdot \sin \left(x + \frac{50\pi}{2} \right) + 50 \cdot 2x \cdot \sin \left(x + \frac{49\pi}{2} \right) + 1225 \cdot 2 \sin \left(x + \frac{48\pi}{2} \right) \\ \Rightarrow y^{(50)} &= (2450 - x^2) \sin x + 100x \cos x, \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

f) $y = e^{x^2}$, tính $y^{(10)}(0)$

+) Sử dụng khai triển Maclaurin ta có:

$$\begin{aligned} y = e^{x^2} &= 1 + \frac{x^2}{1!} + \frac{(x^2)^2}{2!} + \frac{(x^2)^3}{3!} + \dots + \frac{(x^2)^5}{5!} + o((x^2)^5) \Rightarrow y = e^{x^2} = 1 + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \dots + \frac{x^{10}}{5!} + o(x^{10}) \\ \Rightarrow \text{hệ số của } x^{10} &= \frac{y^{(10)}(0)}{10!} = \frac{1}{5!} \Rightarrow y^{(10)}(0) = \frac{10!}{5!} = 30240 \end{aligned}$$

Câu 34. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số.

a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

b) $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$

c) $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$

d) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

e) $y = \cos(2 - 3x)$

f) $y = e^{ax} \sin(bx + c), a, b, c \in \mathbb{R}$

Hướng dẫn giải

a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

Ta có: $y = \frac{x}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} \right) \Rightarrow y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+1)^{n+1}} + \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-1)^{n+1}} \right]$
 $\Rightarrow y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{2} \left[\frac{1}{(x+1)^{n+1}} + \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right], \forall x \neq \pm 1 (n \in \mathbb{N}^*)$

b) $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$

Ta có: $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$
 $\Rightarrow y^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-2)^{n+1}} - \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-1)^{n+1}}, \forall x \notin \{1, 2\} (n \in \mathbb{N}^*)$

c) $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$

Ta có: $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}} = \frac{(1+x) - 1}{\sqrt[3]{1+x}} = (1+x)^{2/3} - (1+x)^{-1/3}$. Do đó:

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} - 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{2}{3} - n + 1 \right) \cdot (1+x)^{2/3-n} - \frac{-1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{3} - 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{-1}{3} - n + 1 \right) \cdot (1+x)^{-1/3-n} \\ &= \frac{2}{3^n} \cdot (-1)^{n-1} \cdot \frac{(3n-5)!!!}{\sqrt[3]{(1+x)^{3n-2}}} - \frac{(-1)^n (3n-2)!!!}{3^n} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^{3n+1}}} \\ &= \frac{2}{3^n} \cdot (-1)^{n-1} \cdot \frac{(3n-2)!!!}{3n-2} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^{3n-2}}} - \frac{(-1)^n (3n-2)!!!}{3^n} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^{3n+1}}} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (3n-2)!!!}{3^n \sqrt[3]{(1+x)^{3n+1}}} \left[\frac{1}{3n-2} (2+2x) + 1 \right] \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (3n-2)!!!}{3^n (3n-2) \sqrt[3]{(1+x)^{3n+1}}} (2x+3n), \forall x \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N}^*) \end{aligned}$$

d) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

Ta có: $y = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos(4x)$. Do đó:

$$y^{(n)} = 4^{n-1} \cos \left(4x + \frac{n\pi}{2} \right), \forall x \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N}^*)$$

e) $y = \cos(2-3x)$

Đặt $u = 2-3x \Rightarrow y = \cos(2-3x) = \cos u$ và $u' = -3$. Khi đó:

$$y^{(n)} = (\cos u)^{(n)} = (u')^n \cos(u + \frac{n\pi}{2}) = (-3)^n \cos(2-3x + \frac{n\pi}{2})$$

f) $y = e^{ax} \sin(bx+c), a, b, c \in \mathbb{R}$

Nếu $a = b = 0$ thì $y = \sin c \Rightarrow y^{(n)} = 0, \forall x \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N}^*)$

Nếu $a^2 + b^2 \neq 0$. Chọn θ sao cho $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

Ta sử dụng phép quy nạp để chứng minh mệnh đề sau:

$$y^{(n)} = e^{ax} (\sqrt{a^2+b^2})^n \sin(bx+c+n\theta), \forall x \in \mathbb{R} (n \in \mathbb{N}^*) \quad (*)$$

Thật vậy, ta có:

$$\begin{aligned} y' &= ae^{ax} \cdot \sin(bx+c) + e^{ax} \cdot b \cos(bx+c) = e^{ax} [a \sin(bx+c) + b \cos(bx+c)] \\ &= e^{ax} \cdot \sqrt{a^2+b^2} \left[\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin(bx+c) + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos(bx+c) \right] \\ &= e^{ax} \cdot \sqrt{a^2+b^2} [\cos \theta \sin(bx+c) + \sin \theta \cos(bx+c)] \\ &= e^{ax} \cdot \sqrt{a^2+b^2} \sin(bx+c+\theta), \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Mệnh đề (*) đúng với $n=1$ (1)

Giả sử (*) đúng với $n=k \geq 1$, tức là: $y^{(k)} = \left(\sqrt{a^2+b^2}\right)^k \sin(bx+c+k\theta), \forall x \in \mathbb{R}$

$$y^{(k+1)} = \left(\sqrt{a^2+b^2}\right)^k [ae^{ax} \sin(bx+c+k\theta) + e^{ax} \cdot b \cos(bx+c+k\theta)]$$

Câu 35. Tìm vi phân cấp cao của hàm số sau.

a) $y = (2x+1) \sin x$. Tính $d^{10}y(0)$.

b) $y = e^x \cos x$. Tính $d^{20}y(0)$.

c) $y = x^9 \ln x$. Tính $d^{10}y(1)$.

d) $y = x^2 e^{ax}$. Tính $d^{20}y(0), a \in \mathbb{R}$.

Hướng dẫn giải

a) $y = (2x+1) \sin x$.

Khai triển Maclaurin của y là: $y = (2x+1) \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + o(x^{11}) \right)$

$\Rightarrow$ hệ số của x^{10} trong khai triển trên là:

$$a_{10} = \frac{2}{9!} = \frac{y^{(10)}(0)}{10!} \Rightarrow y^{(10)}(0) = 20 \Rightarrow d^{10}y(0) = y^{(10)}(0)dx^{10} = 20dx^{10}.$$

b) $y = e^x \cos x$.

Khai triển Maclaurin của y là: $y = \left[\left(\sum_{k=0}^{20} \frac{x^k}{k!} + o(x^{20}) \right) \right] \cdot \left[\left(\sum_{h=0}^{10} \frac{(-1)^h x^{2h}}{(2h)!} \right) + o(x^{20}) \right]$

$\Rightarrow$ hệ số của x^{20} trong khai triển trên là: $a_{20} = \sum_{h=0}^{10} \left[\frac{1}{(20-2h)!} \cdot \frac{(-1)^h}{(2h)!} \right]$

$$y^{(20)}(0) = 20!a_{20} = \sum_{h=0}^{10} \left[(-1)^h \cdot \frac{20!}{(20-2h)!(2h)!} \right] = \sum_{h=0}^{10} \left[(-1)^h C_{20}^{2h} \right] = -1024$$

$\Rightarrow d^{20}y(0) = y^{(20)}(0)dx^{20} = -1024dx^{20}$

c) $y = x^9 \ln x$.

Áp dụng công thức Leibnitz, ta có:

$$y^{(10)} = \sum_{k=0}^{10} C_{10}^k (x^9)^{(k)} (\ln x)^{(10-k)} = \sum_{k=0}^9 C_{10}^k \cdot \frac{9!}{(9-k)!} x^{9-k} \cdot \frac{(-1)^{9-k} (9-k)!}{x^{10-k}} = 9! \sum_{k=0}^9 \frac{(-1)^{1-k} C_{10}^k}{x}$$

$\Rightarrow y^{(10)}(1) = 9! \sum_{k=0}^9 (-1)^{1-k} C_{10}^k = 9! = 362880$

$\Rightarrow d^{10}y(1) = y^{(10)}(1)dx^{10} = 362880dx^{10}$

d) $y = x^2 e^{ax}, a \in \mathbb{R}$.

Khai triển Maclaurin của y là: $y = x^2 \left[\left(\sum_{k=0}^{18} \frac{(ax)^k}{k!} \right) + o(x^{18}) \right] = \left(\sum_{k=0}^{18} \frac{a^k}{k!} x^{k+2} \right) + o(x^{20})$

$\Rightarrow$ hệ số của x^{20} trong khai triển của y là:

$$b_{20} = \frac{a^{18}}{18!} = \frac{y^{(20)}(0)}{20!} \Rightarrow y^{(20)}(0) = \frac{20!}{18!} a^{18} = 380a^{18} \Rightarrow d^{20}y(0) = y^{(20)}(0)dx^{20} = 380a^{18}dx^{20}.$$

Câu 36. Chứng minh rằng $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, phương trình

$$a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$$

có nghiệm trong khoảng $(0, \pi)$

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $F(x) = a \sin x + \frac{b}{2} \sin(2x) + \frac{c}{3} \sin(3x)$ có:

$$\begin{cases} F(x) \text{ liên tục trên } [0, \pi], \\ F(x) \text{ khả vi trên } (0, \pi), \\ F(0) = F(\pi) = 0. \end{cases}$$

Áp dụng định lý Rolle, $\exists x_0 \in (0; \pi)$ sao cho: $F'(x_0) = 0$

$$\Leftrightarrow a \cos x_0 + b \cos 2x_0 + c \cos 3x_0 = 0.$$

Hay $x = x_0$ là nghiệm của phương trình $a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$ trong khoảng $(0; \pi)$

+) Vậy phương trình $a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$ có nghiệm trong khoảng $(0; \pi)$

Câu 37. Chứng minh rằng phương trình $x^n + px + q = 0$ với n nguyên dương, $n \geq 2$, không thể có quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn, không thể có quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ.

Hướng dẫn giải

+) Đặt

$$F(x) = x^n + px + q.$$

Ta có

$$F'(x) = nx^{n-1} + p = 0 \Rightarrow x^{n-1} = \frac{-p}{n}.$$

+) Nếu n chẵn:

$$F'(x) = 0 \text{ có 1 nghiệm duy nhất } x = \sqrt[n-1]{\frac{-p}{n}}.$$

$$\Rightarrow F(x) \text{ có không quá 2 nghiệm.} \quad (1)$$

+) Nếu n lẻ:

$$F'(x) = 0 \text{ có tối đa 2 nghiệm } x = \sqrt[n-1]{\frac{-p}{n}} \text{ và } x = -\sqrt[n-1]{\frac{-p}{n}}.$$

$$\Rightarrow F(x) \text{ có không quá 3 nghiệm.} \quad (2)$$

+) Từ (1) và (2) suy ra:

$$x^n + px + q = 0, \quad n \geq 2$$

không thể có quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn, và không quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ.

Câu 38. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$ có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(0, 1)$.

Hướng dẫn giải

+) Xét hàm số $F(x) = ax^8 + bx^3 + cx$ có:

$$\begin{cases} F(x) \text{ liên tục trên } [0, 1], \\ F(x) \text{ khả vi trên } (0, 1), \\ F(0) = F(1) \Leftrightarrow a + b + c = 0. \end{cases}$$

Áp dụng định lý Rolle:

$$\Rightarrow \exists x_0 \in (0, 1) \text{ sao cho } F'(x_0) = 0.$$

Hay

$$8ax_0^7 + 3bx_0^2 + c = 0.$$

$$\Rightarrow x_0 \text{ là nghiệm của phương trình } 8ax^7 + 3bx^2 + c = 0 \text{ trong } (0, 1).$$

+) Vậy phương trình

$$8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$$

có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(0, 1)$.

Câu 39. Giải thích tại sao công thức Cauchy dạng $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ không áp dụng được đối với các hàm $f(x) = x^2, g(x) = x^3, -1 \leq x \leq 1$.

Hướng dẫn giải

+) Do:

$$\begin{cases} g'(x) = 3x^2, \\ \exists x_0 = 0 \text{ trong khoảng } (-1, 1), \\ g'(0) = 0. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ không áp dụng được công thức Cauchy trong trường hợp này.

Câu 40. Chứng minh các bất đẳng thức

a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

b) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, 0 < b < a$

$$c) \frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}, 0 < a < b$$

Hướng dẫn giải

a) +) Xét hàm số $f(t) = \sin t$. Ta có: $\begin{cases} f(t) \text{ liên tục trên } [x, y], \\ f(t) \text{ khả vi trên } (x, y). \end{cases}$

Áp dụng định lý Lagrange:

$$\Rightarrow \exists c \in (x, y) \text{ sao cho } \sin x - \sin y = (x - y) f'(c).$$

Mà $f'(t) = \cos t$, nên: $\sin x - \sin y = (x - y) \cos c$. Suy ra

$$|\sin x - \sin y| = |x - y| |\cos c|.$$

+) Ta có $0 \leq |\cos c| \leq 1$

$$\Rightarrow |\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

+) Vậy

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|.$$

b) Xét $f(x) = \ln x, x \in [b, a]$

Ta thấy $\begin{cases} f(x) \text{ liên tục trên } [b, a] \\ f(x) \text{ khả vi trên } (b, a) \end{cases}$

Áp dụng định lý Lagrange: $\exists c \in (b, a)$ sao cho $f'(c) = \frac{\ln a - \ln b}{a - b} = \frac{\ln \frac{a}{b}}{a - b}$

Bên cạnh đó: $f'(c) = \frac{1}{c}; 0 < b < c < a \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{c} < \frac{1}{b}$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{\ln \left(\frac{a}{b} \right)}{a - b} < \frac{1}{b} \Leftrightarrow \frac{a - b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a - b}{b} \text{ (ĐPCM)}$$

c) Xét $f(x) = \arctan x, x \in [a, b]$

Ta thấy $\begin{cases} f(x) \text{ liên tục trên } [a, b] \\ f(x) \text{ khả vi trên } (a, b) \end{cases}$

Áp dụng định lý Lagrange: $\exists c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = \frac{\arctan b - \arctan a}{b - a}$

Bên cạnh đó: $f'(c) = \frac{1}{1+c^2}; 0 < a < c < b$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+b^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+a^2} \Rightarrow \frac{1}{1+b^2} < \frac{\arctan b - \arctan a}{b - a} < \frac{1}{1+a^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2} \text{ (ĐPCM)}$$

Câu 41. Tồn tại hay không hàm số $f(x)$ sao cho $f(0) = -1, f(2) = 4$ và $f'(x) \leq 2$ với mọi x ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lý Lagrange: $\exists x_0 \in (0, 2)$ sao cho $f'(x_0) = \frac{f(0) - f(2)}{0 - 2} = \frac{5}{2} > 2$

$\Rightarrow \nexists f(x)$ thoả mãn đề bài.

Câu 42. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh rằng với mọi $\alpha, \beta > 0$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$.

b) Tìm điều kiện của $\beta \in \mathbb{R}$ để hàm số $y = \ln(x) |\sin x|^\beta$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$.

Hướng dẫn giải

a) +) Khi $x \rightarrow +\infty$:

- Ta có $e^{\alpha x}$ và x^β đều là vô cùng lớn. Do $e^{\alpha x}$ bậc cao hơn nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$, với mọi $\alpha, \beta > 0$.

- Mặt khác, $\ln x$ và x^β cũng đều là vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. Tuy nhiên x^β bậc cao hơn $\ln x$, do đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$, với mọi $\alpha, \beta > 0$.

b) Xét hàm số $y = \ln(x) |\sin x|^\beta$.

- Trường hợp $\beta = 0$: khi đó $y = \ln x \rightarrow +\infty$ khi $x \rightarrow +\infty$. Vậy hàm số là vô cùng lớn.

- Trường hợp $\beta > 0$: khi đó $0 \leq |\sin x|^\beta \leq 1$, nên $y \leq \ln x$. Nhưng với dãy $x = k\pi$ thì $|\sin x| = 0 \Rightarrow y = 0$. Vậy y không phải là vô cùng lớn.

- Trường hợp $\beta < 0$: khi đó $y = \frac{\ln x}{|\sin x|^{-\beta}}$. Với $x \rightarrow +\infty$, ta có $\ln x \rightarrow +\infty$. Đồng thời với dãy $x \rightarrow k\pi$ thì $|\sin x| \rightarrow 0$, suy ra $|\sin x|^{-\beta} \rightarrow 0$. Do đó $y \rightarrow +\infty$. Vậy hàm số là vô cùng lớn.

Kết luận: Hàm số $y = \ln(x) |\sin x|^\beta$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$ khi và chỉ khi $\beta \leq 0$.

Câu 43. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - \cos \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$

Hướng dẫn giải

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

$$I = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

Áp dụng quy tắc L'Hospital:

$$I \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\frac{x-1}{x} + \ln x} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

b) $C = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - \cos t}{1 - \sqrt{1 - t^2}}$

Đặt $\frac{1}{x} = t, x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0$.

Khai triển Maclaurin: $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + o(t^2)$,

$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + o(t^2)$.

Suy ra: $e^t - \cos t = \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) - \left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) = t + t^2 + o(t^2)$.

Ta có: $1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = 1 - \sqrt{1 - t^2}$.

Khai triển nhị thức: $\sqrt{1 - t^2} = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

Vậy: $1 - \sqrt{1 - t^2} = \frac{t^2}{2} + o(t^2)$.

Do đó: $C = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t + t^2 + o(t^2)}{\frac{t^2}{2} + o(t^2)} \left(\frac{0}{0}\right)$.

Áp dụng quy tắc L'Hospital: $C = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t + 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(2 + \frac{1}{t}\right) = +\infty$

c) $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1 + x)}{x^3} \left(\frac{0}{0}\right)$

Áp dụng quy tắc L'Hospital:

$$I \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - 2x - 1}{3x^2} \left(\frac{0}{0}\right) \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x + e^x \cos x - e^x \sin x - 2}{6x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{3x} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - e^x \sin x}{3} = \frac{1}{3}$$

+) **Kết luận:** $I = \frac{1}{3}$

d) $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$

+) Ta có khai triển Maclaurin: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$.

Suy ra: $\sin(\sin x) = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) - \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + \frac{1}{120} x^5 + o(x^5)$.

Khai triển đến bậc x^5 : $\sin(\sin x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{1}{6} \left(x^3 - \frac{1}{2}x^5\right) + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)$.

$= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{12} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$.

$= x - \frac{x^3}{3} + \frac{1}{10}x^5 + o(x^5)$.

Khi đó: $\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3} = \frac{1}{10}x^5 + o(x^5)$.

Vậy: $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3}}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{10}x^5 + o(x^5)}{x^5} = \frac{1}{10}$.

+) **Kết luận:** $I = \frac{1}{10}$

x

Câu 44. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sinh)^{\tanh x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{|\sin \frac{1}{x}|}{\ln x}}$

Hướng dẫn giải

a) $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x)} = e^M$

+) Xét $M = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = 0$

$\Rightarrow L = e^M = 1$

+) **Kết luận:** Vậy $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1$

b) $L = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1 - \cos x) \cdot \tan x]}$

+) Xét $M = \lim_{x \rightarrow 0} [\ln(1 - \cos x) \cdot \tan x]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \cos x)}{\frac{1}{\tan x}} \left(\text{Dạng } \frac{\infty}{\infty} \right)$
 $\stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{1 - \cos x}}{\frac{-1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^3 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3}{\frac{x^2}{2}} = 0$

$\Rightarrow L = e^M = 1$

+) **Kết luận:** Vậy $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x} = 1$

c) $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x^2 + 2^x)}{x}} = e^M$

+) Xét $M = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x^2 + 2^x)}{x} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x + 2^x \ln 2}{x^2 + 2^x}}{1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 2^x \ln 2}{x^2 + 2^x} = 0$

$\Rightarrow L = e^M = 1$

+) **Kết luận:** Vậy $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}} = 1$

d) $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sinh x)^{\tanh x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(\sinh x) \cdot \tanh x]} = e^M$

+) Xét $M = \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(\sinh x) \cdot \tanh x]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sinh x)}{\frac{1}{\tanh x}}$

$$\stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cosh x}{\sinh x} \cdot \frac{\sinh^2 x}{-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\sinh x)(\cosh x) = 0$$

$$\Rightarrow L = e^M = 1$$

+) **Kết luận:** Vậy $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sinh x)^{\tanh x} = 1$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln x} \cdot \ln x \right)} = e$$

$$f) L = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\left| \frac{\sin \frac{1}{x}}{\ln x} \right|} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\left| \sin \frac{1}{x} \right|}{\ln x} \cdot \ln x \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \sin \frac{1}{x} \right|} = e^M$$

$$\text{Xét } M = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \sin \frac{1}{x} \right|:$$

$$+) \text{ Chọn } x = \frac{1}{n\pi} \rightarrow 0^+ \text{ khi } n \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \sin \frac{1}{x} \right| = |\sin(n\pi)| = 0$$

$$\Rightarrow L = e^0 = 1$$

$$+) \text{ Chọn } x = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + n\pi} \rightarrow 0^+ \text{ khi } n \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \sin \frac{1}{x} \right| = \left| \sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) \right| = 1$$

$$\Rightarrow L = e^0 = e$$

$\Rightarrow$ Không tồn tại giới hạn.

Câu 45. Xét hàm $f(x) = x + \cos x$, $g(x) = x - \sin x$, $x \in \mathbb{R}$.

a) Chứng minh $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng lớn tương đương khi $x \rightarrow +\infty$. Ta có thể áp dụng quy tắc L'Hospital để chứng minh không?

b) Chứng minh $e^{f(x)}$ và $e^{g(x)}$ là hai vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. Hai vô cùng lớn này có tương đương với nhau không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

$$a) \text{ Xét } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sin x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)$$

$$+) \text{ Ta có: } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \quad (1)$$

$$+) \text{ Ta có } \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right) = 1 \quad (2)$$

Từ (1), (2) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sin x) = +\infty$ hay $g(x)$ là một VCL khi $x \rightarrow +\infty$.

Tương tự, ta chứng minh được $f(x)$ là 1 VCL khi $x \rightarrow +\infty$.

$$+) \text{ Xét } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\cos x}{x}}{1 - \frac{\sin x}{x}} = 1.$$

(Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$)

$\Rightarrow g(x)$ và $f(x)$ là 2 VCL tương đương.

****Có áp dụng được quy tắc L'Hospital không?**

Xét $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin x}{1 - \cos x}$

+) Chọn dãy $x_k = \frac{\pi}{2} + k2\pi$; $x_k \rightarrow +\infty$ khi $k \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin(x_k)}{1 - \cos(x_k)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin(\frac{\pi}{2} + k2\pi)}{1 - \cos(\frac{\pi}{2} + k2\pi)} = 0 \quad (3)$$

+) Chọn dãy $x_m = -\frac{\pi}{2} + m2\pi$; $x_m \rightarrow +\infty$ khi $m \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin(x_m)}{1 - \cos(x_m)} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sin(-\frac{\pi}{2} + m2\pi)}{1 - \cos(-\frac{\pi}{2} + m2\pi)} = 2 \quad (4)$$

Hai giới hạn (3), (4) khác nhau $\Rightarrow$ Không tồn tại $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

$\Rightarrow$ Không thể áp dụng quy tắc L'Hospital.

b) +) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)} = e^{+\infty} = +\infty$

+) Tương tự $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)} = e^{+\infty} = +\infty$

$\Rightarrow e^{f(x)}, e^{g(x)}$ là 2 VCL khi $x \rightarrow +\infty$.

+) Xét $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{f(x)}}{e^{g(x)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{f(x)-g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\cos x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{h(x)}$.

+) Chọn dãy $x_k = \frac{\pi}{2} + k2\pi$; $x_k \rightarrow +\infty$ khi $k \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} h(x_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right) \right] = 0 + 1 = 1$$

$\Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} e^{h(x_k)} = e^1 = e \quad (5)$

+) Tương tự, chọn dãy $x_m = \frac{3\pi}{2} + m2\pi$; $x_m \rightarrow +\infty$ khi $m \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} h(x_m) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \left[\cos\left(\frac{3\pi}{2} + m2\pi\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + m2\pi\right) \right] = 0 + (-1) = -1$$

$\Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} e^{h(x_m)} = e^{-1} = \frac{1}{e} \quad (6)$

Hai giới hạn (5), (6) khác nhau $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{f(x)}}{e^{g(x)}}$ không tồn tại.

+) **Kết luận:** Vậy $e^{f(x)}$ và $e^{g(x)}$ là 2 VCL không tương đương khi $x \rightarrow +\infty$.

Câu 46. Xét $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x + x^2$ và

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Chứng minh rằng $g(f_1(x))$ và $g(f_2(x))$ là hai vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$ nhưng không tương đương với nhau.

Hướng dẫn giải

* Chứng minh $g(f_1(x)), g(f_2(x))$ là 2 vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$

+) Ta có: $g(f_1(x)) = g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

+) Xét giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 0} g(f_1(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x}.$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} x^3 = 0, \\ \left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1, \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0.$$

Vậy $g(f_1(x))$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$.

+) Ta có: $g(f_2(x)) = g(x + x^2) = \begin{cases} (x + x^2)^3 \sin \frac{1}{x + x^2}, & x \neq 0 \text{ và } x \neq -1, \\ 0, & x = 0 \text{ hoặc } x = -1. \end{cases}$

+) Xét giới hạn: $\lim_{x \rightarrow 0} g(f_2(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} (x + x^2)^3 \sin \frac{1}{x + x^2}.$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} (x + x^2)^3 = 0, \\ \left| \sin \frac{1}{x + x^2} \right| \leq 1, \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (x + x^2)^3 \sin \frac{1}{x + x^2} = 0.$$

Vậy $g(f_2(x))$ cũng là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$.

* Chứng minh 2 vô cùng bé là không tương đương

+) Xét $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f_1(x))}{g(f_2(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{(x + x^2)^3 \sin \frac{1}{x + x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 + x)^3} \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sin \frac{1}{x + x^2}}.$

+) Ta có: $\sin \left(\frac{1}{x + x^2} \right) = \sin \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1} \right) = \sin \left(\frac{1}{x} \right) \cos \left(\frac{1}{x + 1} \right) - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \sin \left(\frac{1}{x + 1} \right)$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1+x)^3} \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sin\left(\frac{1}{x}\right) \cos\left(\frac{1}{x+1}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \sin\left(\frac{1}{x+1}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} h(x)$$

+) Chọn dãy $x_k = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + k2\pi}$. Khi $k \rightarrow +\infty$ thì $x_k \rightarrow 0$.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} h(x_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\frac{\pi}{2} + k2\pi}\right)^3} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right) \cos\left(\frac{\frac{\pi}{2} + k2\pi}{\frac{\pi}{2} + k2\pi + 1}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi\right) \sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} + k2\pi}{\frac{\pi}{2} + k2\pi + 1}\right)} = \frac{1}{\cos(1)} \quad (1)$$

+) Chọn dãy $x_m = \frac{1}{m2\pi}$, khi $m \rightarrow +\infty$ thì $x_m \rightarrow 0$. Một cách tương tự như trên ta cũng tính được:

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} h(x_m) = 0 \quad (2)$$

+) Hai giới hạn (1)(2) khác nhau nên giới hạn của $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f_1(x))}{g(f_2(x))}$ không tồn tại.

+) Như vậy 2 vô cùng bé không tương đương

Câu 47. Tìm khai triển Maclaurin đến cấp 4 của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin^2 x$

b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

c) $f(x) = \ln(1+3x)$

d) $f(x) = \sinh(2x)$

e) $f(x) = e^{x^2}$

f) $f(x) = \cosh^2 x$

Hướng dẫn giải

a) $f(x) = \sin^2 x$

Ta có: $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$.

Công thức khai triển Maclaurin của $\cos x$ là: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - o(x^4)$

Thay x bởi $2x$ trong công thức khai triển trên, ta có:

$$\cos(2x) = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^4) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)$$

Do đó, khai triển Maclaurin của $f(x)$ là: $f(x) = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$

b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

Khai triển Maclaurin của $f(x)$ là:

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2!}x^2 - \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{3!}x^3 + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})(-\frac{7}{2})}{4!}x^4 + o(x^4)$$

$$\Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 + o(x^4).$$

c) $f(x) = \ln(1 + 3x)$

Công thức khai triển Maclaurin của $\ln(1 + x)$ là: $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$

Thay x bởi $3x$ trong công thức khai triển trên, ta có:

$$f(x) = \ln(1 + 3x) = 3x - \frac{(3x)^2}{2} + \frac{(3x)^3}{3} - \frac{(3x)^4}{4} + o(x^4)$$

$$\Rightarrow f(x) = 3x - \frac{9}{2}x^2 + 9x^3 - \frac{81}{4}x^4 + o(x^4)$$

d) $f(x) = \sinh(2x)$

Ta có công thức khai triển Maclaurin của $\sinh x$ là: $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^4)$

Thay x bởi $2x$ vào công thức khai triển trên, ta có:

$$\sinh(2x) = 2x + \frac{(2x)^3}{3!} + o(x^4) = 2x + \frac{4}{3}x^3 + o(x^4)$$

e) $f(x) = e^{x^2}$

Ta có công thức khai triển Maclaurin của e^x là: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$

Thay x bởi x^2 trong công thức khai triển của e^x , ta có: $e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$

f) $f(x) = \cosh^2 x$

Ta có: $\cosh^2 x = \frac{1 + \cosh(2x)}{2}$

Công thức khai triển Maclaurin của $\cosh x$ là: $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$

Thay x bởi $2x$ vào công thức khai triển trên, ta có:

$$\cosh(2x) = 1 + \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^4) = 1 + 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)$$

Vậy công thức khai triển Maclaurin của $f(x)$ là: $f(x) = 1 + x^2 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$

Câu 48. Tìm khai triển Taylor đến cấp 4 của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin(x)$ tại $x = 1$

b) $f(x) = \tan(x)$ tại $x = \frac{\pi}{4}$

c) $f(x) = \sin(\sin x)$ tại $x = 0$

d) $f(x) = \sin(\cos x)$ tại $x = 0$

Hướng dẫn giải

a) $f(x) = \sin(x)$ tại $x = 1$

Khai triển Taylor cấp 4 tại $a = 1$:

$$f(x) \approx \sum_{k=0}^4 \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (x-1)^k$$

+) Các đạo hàm tại $x = 1$:

$$\begin{aligned}f(1) &= \sin(1) \\f'(1) &= \cos(1) \\f''(1) &= -\sin(1) \\f'''(1) &= -\cos(1) \\f^{(4)}(1) &= \sin(1)\end{aligned}$$

+) Vậy $f(x) \approx \sin(1) + \cos(1)(x-1) - \frac{\sin(1)}{2}(x-1)^2 - \frac{\cos(1)}{6}(x-1)^3 + \frac{\sin(1)}{24}(x-1)^4$

b) $f(x) = \tan(x)$ tại $x = \frac{\pi}{4}$ Khai triển Taylor cấp 4 tại $a = \frac{\pi}{4}$. Các đạo hàm tại $x = \frac{\pi}{4}$:

$$\begin{aligned}f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 1 \\f'\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \\f''\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 2\sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \\f'''\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 2(2\sec^2 x \tan^2 x + \sec^4 x)|_{x=\frac{\pi}{4}} = 16 \\f^{(4)}\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 64\end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) \approx 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{4}{2!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{16}{3!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{64}{4!}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4$$

+) Vậy $f(x) \approx 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{8}{3}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4$

c) $f(x) = \sin(\sin x)$ tại $x = 0$ Sử dụng khai triển Maclaurin (Taylor tại $a = 0$):

$$\begin{aligned}\sin u &= u - \frac{u^3}{6} + O(u^5) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\end{aligned}$$

+) Đặt $u = \sin x$. Thay vào khai triển $\sin u$:

$$f(x) \approx \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + O(x^5)$$

$$f(x) \approx x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{6}\left(x^3 + O(x^5)\right) + O(x^5)$$

$$f(x) \approx x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

+) Vậy $f(x) \approx x - \frac{x^3}{3}$ (Hệ số của x^2 và x^4 là 0).

d) $f(x) = \sin(\cos x)$ tại $x = 0$ Sử dụng khai triển Maclaurin (Taylor tại $a = 0$):

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$$

$$\sin u \text{ (khai triển tại } u_0 = 1) = \sin(1) + \cos(1)(u-1) - \frac{\sin(1)}{2}(u-1)^2 + O((u-1)^3)$$

+) Đặt $u = \cos x$. Ta có $u - 1 = \cos x - 1 = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$.

$$(\cos x - 1)^2 = \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)^2 + O(x^6) = \frac{x^4}{4} + O(x^6)$$

$$(\cos x - 1)^3 = O(x^6) \Rightarrow \text{bỏ qua}$$

+) Thay vào khai triển $\sin u$:

$$f(x) \approx \sin(1) + \cos(1)\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) - \frac{\sin(1)}{2}\left(\frac{x^4}{4}\right)$$

$$f(x) \approx \sin(1) - \frac{\cos(1)}{2}x^2 + \left(\frac{\cos(1)}{24} - \frac{\sin(1)}{8}\right)x^4$$

+) Vậy $f(x) \approx \sin(1) - \frac{\cos(1)}{2}x^2 + \left(\frac{\cos(1)}{24} - \frac{\sin(1)}{8}\right)x^4$

Câu 49. Cho phân tích phân thức

$$\frac{1}{x^n(x-2)} = \frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} + \frac{B}{x-2}, \quad x \neq 0, x \neq 2.$$

a) Chứng minh rằng $B = \frac{1}{2^n}$. (Gợi ý: Nhân cả hai vế với $x-2$).

b) Chứng minh rằng với giá trị nguyên $0 \leq k \leq n-1$,

$$A_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{1}{x-2} \right) \Big|_{x=0}.$$

(Gợi ý: Nhân cả hai vế với x^n rồi lấy đạo hàm cấp k hai vế).

Hướng dẫn giải

a)

+) Ta có: $\frac{1}{x^n(x-2)} = \frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} + \frac{B}{x-2}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x^n} = (x-2) \left(\frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} \right) + B$$

+) Thay $x = 2$ vào phương trình ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[(x-2) \left(\frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} \right) + B \right] \Rightarrow \frac{1}{2^n} = 0 + B$$

Vậy $B = \frac{1}{2^n}$.

b)

$$+) \frac{1}{x-2} = A_{n-1}x^{n-1} + A_{n-2}x^{n-2} + \dots + A_0 + \frac{x^n}{x-2} \cdot \frac{1}{2^n} = \sum_{i=0}^{n-1} A_i x^i + \left(\frac{x}{2}\right)^n \frac{1}{x-2} \quad (1)$$

+) Ta xét các đạo hàm cấp k :

$$\bullet \left(\frac{1}{x-2}\right)^{(k)} = \frac{(-1)^k k!}{(x-2)^{k+1}}$$

$$\bullet \left(\sum_{i=0}^{n-1} A_i x^i\right)^{(k)} = \sum_{i=k}^{n-1} A_i \frac{i!}{(i-k)!} x^{i-k}$$

$$\bullet \left[\left(\frac{x}{2}\right)^n \frac{1}{x-2}\right]^{(k)} = \frac{1}{2^n} \left(x^n \cdot \frac{1}{x-2}\right)^{(k)} = \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^k C_k^i (x^n)^{(k-i)} \left(\frac{1}{x-2}\right)^{(i)} \quad (\text{Công thức Leibniz})$$

$$\Rightarrow \left[\left(\frac{x}{2}\right)^n \frac{1}{x-2}\right]^{(k)} \Big|_{x=0} = 0 \quad \text{do } k < n \Rightarrow k-i < n \text{ với mọi } i \geq 0$$

(Đạo hàm $(x^n)^{(k-i)}$ tại $x=0$ bằng 0 khi $k-i < n$).

+) Lấy đạo hàm cấp k hai vế của (1) rồi thay $x=0$ ta có:

$$\left(\frac{1}{x-2}\right)^{(k)}(0) = A_k \cdot k! \Rightarrow A_k = \frac{1}{k!} \left[\frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{1}{x-2}\right)\right] \Big|_{x=0} \quad (\text{ĐPCM})$$

Câu 50. Xác định a, b sao cho biểu thức sau có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow 0$

$$f(x) = \frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.$$

Hướng dẫn giải

$$+) I = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^3 - \sin^3 x - ax \sin^3 x - bx^2 \sin^3 x}{x^3 \sin^3 x} \right)$$

+) Áp dụng khai triển Maclaurin ta có, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ khi $x \rightarrow 0$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 - ax \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 - bx^2 \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3}{x^6}$$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 \left(\frac{1}{2} - b\right) - ax^4 - \frac{ax^6}{2} + o(x^6)}{x^6}$$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 \left(\frac{1}{2} - b\right) - ax^4 - \frac{ax^6}{2}}{x^6}$$

$$+) \text{ Để } I \text{ có giới hạn hữu hạn} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ \frac{1}{2} - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Câu 51. Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

c) $y = \cosh x$

b) $y = 3 \arctan x - \ln(1 + x^2)$

d) $y = x + |\sin 2x|, x \in [0, \pi]$

Hướng dẫn giải

a) $y = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

+) Tập xác định $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $y' = 4x^3 - 6x^2 + 2 = 0 \Rightarrow y'(-1) \cdot y'(0) < 0$

+) **Kết luận:** Vậy hàm số không đơn điệu do đổi dấu trên $\mathbb{R}$

b) $y = 3 \arctan x - \ln(1 + x^2)$

+) Tập xác định $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $y' = \frac{3}{x^2 + 1} - \frac{2x}{1 + x^2} = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$

+) Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
y'	+	0	-
y	$-\infty$	$3 \arctan \frac{3}{2} - \ln \left(\frac{13}{4} \right)$	$-\infty$

+) **Kết luận:** Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\infty, \frac{3}{2} \right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{3}{2}, +\infty \right)$

c) $y = \cosh x$

+) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $y' = -\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$

+) Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	1	$+\infty$

+) **Kết luận:** Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty, 0)$, đồng biến trên khoảng $(0, +\infty)$

d) $y = x + |\sin 2x|, x \in [0, \pi]$

+) Tập xác định $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $0 \leq \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2}$

+) Mà: $y(0) = 0, y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow y(0) \leq y\left(\frac{\pi}{2}\right) \leq \frac{\pi}{3}$

$\Rightarrow$ Hàm số không đơn điệu trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

+) **Kết luận:** Vậy hàm số không đơn điệu trên $[0, \pi]$

Câu 52. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

b) $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ với mọi $x \geq 0$

c) $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{24}$ với mọi $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Hướng dẫn giải

a) $2x \arctan x \geq \ln(1+x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

+) Xét hàm số $f(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$

$\Rightarrow f'(x) = 2 \arctan x = 0 \Leftrightarrow x = 0$

+) Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

+) Dễ thấy hàm số liên tục và có 1 cực tiểu duy nhất tại $x = 0$

+) Lại có: $f(0) = 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 \Rightarrow \text{Đpcm}$

b) $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ với mọi $x \geq 0$

+) Xét $f(x) = x - \ln(1+x) \Rightarrow f'(x) = \frac{x}{1+x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$\Rightarrow f'(x) \geq 0, \forall x \geq 0$

$\Rightarrow f(x) \geq f(0) = 0 \quad \forall x \geq 0 \Rightarrow x \geq \ln(1+x), \forall x \geq 0 \quad (1)$

+) Xét hàm số $g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \Rightarrow g'(x) = \frac{x^2}{x+1} = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$\Rightarrow g'(x) \geq 0, \forall x \geq 0$

$\Rightarrow g(x) \geq g(0) = 0 \quad \forall x \geq 0 \Rightarrow \ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}, \forall x \geq 0 \quad (2)$

+) Từ (1) và (2) $\Rightarrow x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ với mọi $x \geq 0 \Rightarrow \text{Đpcm}$

c) $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ với mọi $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

+) Ta có $\cos(x) \leq 1 \Rightarrow \sin x = \int_0^x \cos t dt \leq \int_0^x 1 dt = x$

$1 - \cos x = \int_0^x \sin t dt \leq \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}$

$x - \sin x = \int_0^x (1 - \cos t) dt \leq \int_0^x \frac{t^2}{2} dt = \frac{x^3}{6}$

$\Rightarrow \frac{x^2}{2} - 1 + \cos x = \int_0^x (t - \sin t) dt \leq \int_0^x \frac{t^3}{6} dt = \frac{x^4}{24}$

$\Rightarrow \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \Rightarrow \text{Đpcm}$

Câu 53. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số trên đoạn đã cho.

a) $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-2, 2]$

b) $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ trên đoạn $[0, 1]$

c) $y = e^{-2x}(x^2 + x + 1)$ trên đoạn $[0, 4]$

d) $y = \sin x + \sin 3x$ trên đoạn $[0, 10\pi]$

Hướng dẫn giải

a) $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-2, 2]$

+) TXĐ: $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $y' = 3x^2 - 3 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

+) Tính giá trị hàm tại các điểm:

$$y(-2) = (-2)^3 - 3(-2) + 2 = -8 + 6 + 2 = 0$$

$$y(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$$

$$y(1) = 1 - 3 + 2 = 0$$

$$y(2) = 8 - 6 + 2 = 4$$

Vậy $y_{\min} = 0$ tại $x = -2, 1$; $y_{\max} = 4$ tại $x = -1, 2$.

b) $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ trên đoạn $[0, 1]$

+) TXD: $D = \mathbb{R}$

+) Ta có: $y' = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} \geq 0, \forall x \in [0, 1]$.

$\Rightarrow$ Hàm số tăng trên đoạn $[0, 1]$

+) Tại các biên:

$$y(0) = 0,$$

$$y(1) = \frac{1}{2}.$$

Vậy $y_{\min} = 0$ tại $x = 0$; $y_{\max} = \frac{1}{2}$ tại $x = 1$.

c) $y = e^{-2x}(x^2 + x + 1)$ trên đoạn $[0, 4]$

+) TXD: $\mathbb{R}$ +) Ta có: $y' = e^{-2x}[(2x + 1) - 2(x^2 + x + 1)] = -e^{-2x}(2x^2 + 1) < 0, \forall x \in [0, 4]$.

$\Rightarrow$ Hàm giảm trên đoạn $[0, 4]$

+) Tại các biên:

$$y(0) = 1,$$

$$y(4) = e^{-8}(16 + 4 + 1) = 21e^{-8}.$$

Vậy $y_{\max} = 1$ tại $x = 0$; $y_{\min} = 21e^{-8}$ tại $x = 4$.

d) $y = \sin x + \sin 3x$ trên đoạn $[0, 10\pi]$

+) TXD: $D = \mathbb{R}$

$$\sin x + \sin 3x = 2 \sin(2x) \cos x = 4 \sin x \cos^2 x = 4 \sin x (1 - \sin^2 x).$$

+) Ta có: $y' = 4 \cos x (1 - 3 \sin^2 x)$

+) Đặt $t = \sin x \Rightarrow t \in [-1, 1]$. Khi đó:

$$y = g(t) = 4t(1 - t^2) = 4t - 4t^3, \quad t \in [-1, 1].$$

+) Ta có: $g'(t) = 4 - 12t^2 = 4(1 - 3t^2) \Rightarrow g'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

+) Tính giá trị của $g(t)$ tại các điểm:

$$g(1) = 4 - 4 = 0,$$

$$g(-1) = -4 + 4 = 0,$$

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{9},$$

$$g\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{8}{3\sqrt{3}} = -\frac{8\sqrt{3}}{9}.$$

+) Ta có:

$$\sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Đặt } \alpha = \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Khi đó:

$$\begin{cases} \sin x = \frac{1}{\sqrt{3}} & \Rightarrow x = \alpha + k2\pi \text{ hoặc } x = \pi - \alpha + k2\pi, \\ \sin x = -\frac{1}{\sqrt{3}} & \Rightarrow x = \pi + \alpha + k2\pi \text{ hoặc } x = 2\pi - \alpha + k2\pi, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Vậy $y_{\max} = \frac{8\sqrt{3}}{9}$, $y_{\min} = -\frac{8\sqrt{3}}{9}$. Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đạt được tại các x thỏa mãn $\sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ trong đoạn $[0, 10\pi]$.

Câu 54. Tìm cực trị của các hàm số

a) $y = \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}$

b) $y = x - \ln(1 + x)$

c) $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$

d) $y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}}$

Hướng dẫn giải

a) Tập xác định $D = \mathbb{R}$

$$y' = \frac{(6x+4)(x^2+x+1) - (2x+1)(3x^2+4x+4)}{(x^2+x+1)^2} = \frac{-x(x+2)}{(x^2+x+1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ hoặc } x = 0$$

Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ với $y(0) = 4$

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -2$ với $y(-2) = \frac{8}{3}$

b) $y = x - \ln(x+1)$

Tập xác định $D = (-1, +\infty)$

$$y' = 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 0$$

Ta có: $y' < 0$, $\forall x \in (-1, 0)$, $y' > 0$ $\forall x \in (0; +\infty)$

$\Rightarrow$ Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ với $y(0) = 0$

c) $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$
 $y' = \frac{1}{3}[(1-x)(x-2)^2]^{-\frac{2}{3}}[-(x-2)^2 + 2(x-2)(1-x)]$
 $= \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{[(1-x)(x-2)^2]^2}}(-3x^2 + 10x - 8)$
 $y' = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$, các điểm y' không xác định: $x = 1, x = 2$
 $y'(x)$ đổi dấu khi đi qua $x = \frac{4}{3}, x = 2$
Hàm số đạt cực tiểu tại $x = \frac{4}{3}$ với $y(\frac{4}{3}) = -\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$
Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$ với $y(2) = 0$

d) $y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}}$
Tập xác định $D = \mathbb{R}$
 $y' = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{x-2}}$
 $y' = 0 \Rightarrow x = 1$
 y' không xác định tại $x = 0, x = 2$
 y' đổi dấu khi đi qua $x = 0, x = 1, x = 2$
Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ với $y(0) = 2^{\frac{2}{3}}$ và $x = 2$ với $y(2) = 2^{\frac{2}{3}}$
Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ với $y(1) = 2$

Câu 55. Tìm tiệm cận của các đường cong sau

a) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$

b) $y = \ln(1+e^{-x})$

c) $y = \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1+x^2}$

d) $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}$

e) $\begin{cases} x = t \\ y = t + 2 \arctan t \end{cases}$

f) $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

g) $\begin{cases} x = \frac{2t}{1-t^2} \\ y = \frac{t^2}{1+t} \end{cases}$

Hướng dẫn giải

a) $y = \sqrt[3]{1+x^3}$

$\text{TXĐ} = \mathbb{R} \Rightarrow$ Hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

Ta có:

+) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x} = 1$

+) $\lim_{x \rightarrow \infty} (y-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{1+x^3} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{1+x^3})^2 + x\sqrt[3]{1+x^3} + x^2} = 0$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận xiên là $y = x$.

+) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{1+x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1$

$$+) \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{1 + x^3} - x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{1 + x^3})^2 + x\sqrt[3]{1 + x^3} + x^2} = 0$$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận xiên là $y = x$ (đã có).

Vậy hàm số đã cho có 1 tiệm cận xiên $y = x$.

$$b) y = \ln(1 + e^{-x})$$

$\text{TXĐ} = \mathbb{R} \Rightarrow$ Hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

Ta có:

$$+) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x}}{x} = 0$$

$$+) \lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 + e^{-x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận ngang là $y = 0$.

$$+) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + e^{-x})}{x} = L$$

$$\text{Xét } L_1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{[\ln(1 + e^{-x})]'}{x'} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{e^x + 1} = -1$$

$\Rightarrow$ Theo quy tắc L'Hospital, $L = L_1 = -1$.

$$+) \lim_{x \rightarrow -\infty} (y + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^{-x}) + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1) = 0$$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận xiên là $y = -x$.

Vậy hàm số đã cho có 1 tiệm cận ngang $y = 0$ và 1 tiệm cận xiên $y = -x$.

$$c) y = \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1 + x^2}$$

$\text{TXĐ} = \mathbb{R} \Rightarrow$ Hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

Ta có:

$$+) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \operatorname{arccot} x}{1 + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 + x^2} \operatorname{arccot} x = 1 \cdot 0 = 0$$

$$+) \lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1 + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \arctan \frac{1}{x}}{1 + x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1 + x^2} = 1$$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận ngang là $y = 1$.

$$+) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \operatorname{arccot} x}{1 + x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} \operatorname{arccot} x = 1 \cdot \pi = \pi$$

$$\begin{aligned} +) \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - \pi x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1 + x^2} - \pi x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3(\pi + \arctan \frac{1}{x} - \pi) - \pi x}{1 + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - \pi x}{1 + x^2} = 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận xiên là $y = \pi x + 1$.

Vậy hàm số đã cho có 1 tiệm cận ngang $y = 1$ và 1 tiệm cận xiên $y = \pi x + 1$.

$$d) y = \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}$$

$$\text{TXĐ: } x \in (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$$

$$+) \lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{\frac{x^3}{x-2}} = +\infty$$

$\Rightarrow$ Hàm số đã cho có một tiệm cận đứng là $x = 2$.

$$+) \lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^3}{x-2}} = +\infty \Rightarrow \text{có thể có TCX}$$

$$+) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x^3}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^3}{x^2(x-2)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x}{x-2}} = 1$$

$$\begin{aligned} +) \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^3}{x-2} - x^2}{\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x^2}{x-2}}{\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{x-2}}{\sqrt{\frac{x}{x-2}} + 1} = \frac{2}{1+1} = 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Khi $x \rightarrow +\infty$, hàm số có một tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

$$+) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x^3}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-\sqrt{x^2}} \sqrt{\frac{x^3}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{\frac{x}{x-2}} = -1$$

$$\begin{aligned} +) \lim_{x \rightarrow -\infty} (y + x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} + x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^3}{x-2} - x^2}{\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^2}{x-2}}{\sqrt{\frac{x^3}{x-2}} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x}{x-2}}{-\sqrt{\frac{x}{x-2}} - 1} = \frac{2}{-1-1} = -1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Khi $x \rightarrow -\infty$, hàm số có một tiệm cận xiên là $y = -x - 1$.

Vậy hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng $x = 2$ và 2 tiệm cận xiên $y = x + 1, y = -x - 1$.

e)

$$\begin{cases} x = t \\ y = t + 2 \arctan t \end{cases}$$

$+) \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow$ Hàm số không có tiệm cận đứng.

+) Ta có:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x = \lim_{t \rightarrow +\infty} t = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} y = \lim_{t \rightarrow +\infty} (t + 2 \arctan t) = +\infty$$

$$\Rightarrow \text{Xét } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t + 2 \arctan t}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2 \arctan t}{t} \right) = 1$$

$$\Rightarrow \text{Xét } \lim_{t \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (t + 2 \arctan t - t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 2 \arctan t = \pi$$

$\Rightarrow$ Hàm số có tiệm cận xiên là $y = x + \pi$

+) Ta có:

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x = \lim_{t \rightarrow -\infty} t = -\infty, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} y = \lim_{t \rightarrow -\infty} (t + 2 \arctan t) = -\infty$$

$$\Rightarrow \text{Xét } \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t + 2 \arctan t}{t} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{2 \arctan t}{t} \right) = 1$$

$$\Rightarrow \text{Xét } \lim_{t \rightarrow -\infty} (y - x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} (t + 2 \arctan t - t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} 2 \arctan t = -\pi$$

$\Rightarrow$ Hàm số có tiệm cận xiên là $y = x - \pi$

+) Vậy hàm số đã cho có 2 tiệm cận xiên là:

$$y = x + \pi \quad \text{và} \quad y = x - \pi.$$

f)

+) $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow$ Hàm số không có tiệm cận đứng.

$$+) \text{ Xét } \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1-\frac{2}{x})}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = 1$$

$\Rightarrow$ Hàm số có tiệm cận ngang là $y = 1$

$$+) \text{ Xét } \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(1-\frac{2}{x})}{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-\frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = -1$$

$\Rightarrow$ Hàm số có tiệm cận ngang là $y = -1$

+) Xét

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\frac{2}{x}}{\sqrt{x^2+1}} = 0$$

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-\frac{2}{x}}{\sqrt{x^2+1}} = 0$$

$\Rightarrow$ Hàm số không có tiệm cận xiên.

+) Vậy: Hàm số không có TCD, TCX và có 2 TCN là:

$$y = 1 \quad \text{và} \quad y = -1$$

g)

(ĐKXD: $t \neq \pm 1$)

+) Tại $t \rightarrow 1$

Với $t \rightarrow 1^+$:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow 1^+} x = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{2+t}{1-t^2} = -\infty \\ \lim_{t \rightarrow 1^+} y = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{t^2}{1+t} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Với $t \rightarrow 1^-$:

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow 1^-} x = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{2+t}{1-t^2} = +\infty \\ \lim_{t \rightarrow 1^-} y = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{t^2}{1+t} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Hàm số có tiệm cận ngang $y = \frac{1}{2}$

+) Tại $t \rightarrow -1$

Với $t \rightarrow (-1)^+$:

$$\begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow +\infty \end{cases} \Rightarrow \text{có thể có tiệm cận xiên.}$$

Với $t \rightarrow (-1)^-$:

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty \end{cases}$$

Xét

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -1} \frac{y}{x} &= \lim_{t \rightarrow -1} \frac{\frac{t^2}{1+t}}{\frac{1+t}{2+t}} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t(1-t)}{2} = -1 \\ &\Rightarrow a = -1 \end{aligned}$$

Xét

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow -1} (y+x) &= \lim_{t \rightarrow -1} \left(\frac{2+t}{1-t^2} + \frac{t^2}{1+t} \right) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{-t^3 + t^2 + 2t + 1}{1-t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow -1} \frac{-(t+1)(t^2-t+2)}{(1-t)(1+t)} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{-(t^2-t+2)}{1-t} = -\frac{3}{2} \\ &\Rightarrow \text{Hàm số có tiệm cận xiên là } y = -x - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

+) Vậy: Hàm số có 1 tiệm cận ngang $y = \frac{1}{2}$ và 1 tiệm cận xiên $y = -x - \frac{3}{2}$

Câu 56. (Mở rộng của Bài 23) Cho hai điểm $A = (-1; 3)$ và $B = (2; 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi đường cong cho bởi tham số

$$(C) \begin{cases} x = x(t), & t \in \mathbb{R}, \\ y = y(t), \end{cases}$$

với $x(t), y(t)$ là các hàm số liên tục, đi qua A và B , thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt (C) tại ít nhất một điểm khác A và B .

Hướng dẫn giải

+) Để $y = ax$ luôn cắt (C) tại ít nhất một điểm khác A và B , thì $y = ax$ phải cắt đường thẳng nối A, B (khác hai điểm A, B).

+) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A, B là:

$$\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 3 + t \end{cases} \quad (\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (3; 1))$$

Xét phương trình hoành độ giao điểm của $y = ax$ và đường thẳng (AB) :

$$\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 3 + t \end{cases} \Rightarrow 3 + t = a(-1 + 3t) \\ \Rightarrow 3 + a = t(3a - 1) \Rightarrow t = \frac{3 + a}{3a - 1} \quad (a \neq \frac{1}{3})$$

+) Để giao điểm trên nằm trong đoạn AB (khác A, B) thì $0 < t < 1$ (vì $t = 0 \Rightarrow$ điểm $A, t = 1 \Rightarrow$ điểm B).

$$\Rightarrow 0 < \frac{3 + a}{3a - 1} < 1$$

- Với $0 < \frac{3 + a}{3a - 1}$, ta có:

$$a < -3 \quad \text{hoặc} \quad a > \frac{1}{3} \quad (1)$$

- Với $\frac{3 + a}{3a - 1} < 1$, ta có:

$$\frac{4 - 2a}{3a - 1} < 0 \Rightarrow a > 2 \quad \text{hoặc} \quad a < \frac{1}{3} \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta suy ra:

$$a < -3 \quad \text{hoặc} \quad a > 2$$

+) Vậy $a < -3$ hoặc $a > 2$ để $y = ax$ luôn cắt (C) tại ít nhất một điểm khác A, B .